

Projet

Administration

Système Windows

réalisé par : Eya Rebhi

ing-4-j-ssirf-h

Année scolaire : 2025 / 2026

evarebhi29@gmail.com

Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module *Administration Système Windows*. Il a pour objectif de nous initier à l'administration d'un environnement Windows Server 2019, à la gestion d'Active Directory, aux stratégies de groupe (GPO), au service DHCP ainsi qu'aux principaux mécanismes de sécurité intégrés à Windows Server.

À travers des travaux pratiques, nous avons mis en place une infrastructure client/serveur fonctionnelle, sécurisé l'environnement et appliqué différentes politiques adaptées aux besoins de chaque unité d'organisation.

Exercice 1 : Préparation de l'environnement de travail

a) Installer une machine Windows Server 2019

1. Crée une nouvelle VM.
 - 4 Go de RAM
 - 2 processeurs
 - 60 Go de disque
2. Démarre avec l'ISO Windows Server 2019 en.
3. Choisis :
 - ☞ **Windows Server 2019 Standard – Expérience utilisateur**
4. Procède à l'installation.
5. Renomme la machine après l'installation :
 - Va dans : **Gestionnaire de serveur** → **Local Server (Serveur local)**
 - Clique sur le nom de la machine → **Modifier les paramètres**
 - Clique **Modifier**
 - Nouveau nom :
 - ☞ **PDCEyaRebhi**

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur X

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
PDC1EyaRebhi

Nom complet de l'ordinateur :
PDC1EyaRebhi

Autres...

Membre d'un

☐ Domaine :
[]

☒ Groupe de travail :
WORKGROUP

OK Annuler

b) Installer une machine Windows 10

1. Installe Windows 10

2. Renomme le PC :

- Paramètres
- Système
- À propos de
- Renommer ce PC

3. Nouveau nom :

👉 PC1EyaRebhi

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur X

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
PC1EyaRebhi

Nom complet de l'ordinateur :
PC1EyaRebhi

Autres...

Membre d'un

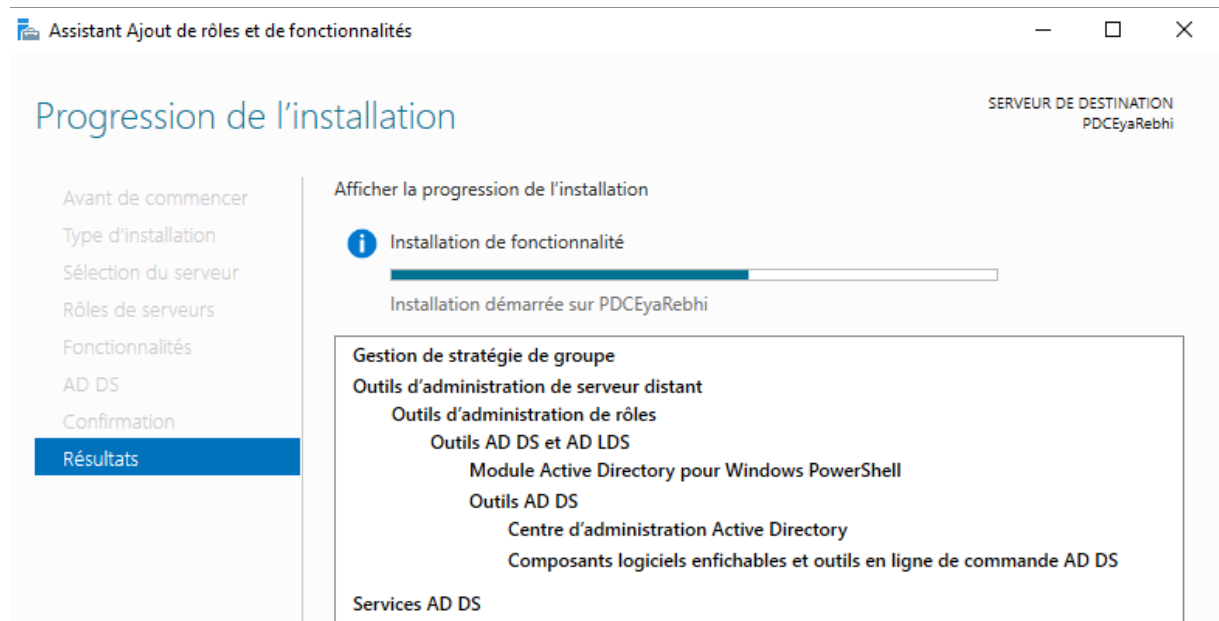
☐ Domaine :
[]

☒ Groupe de travail :
WORKGROUP

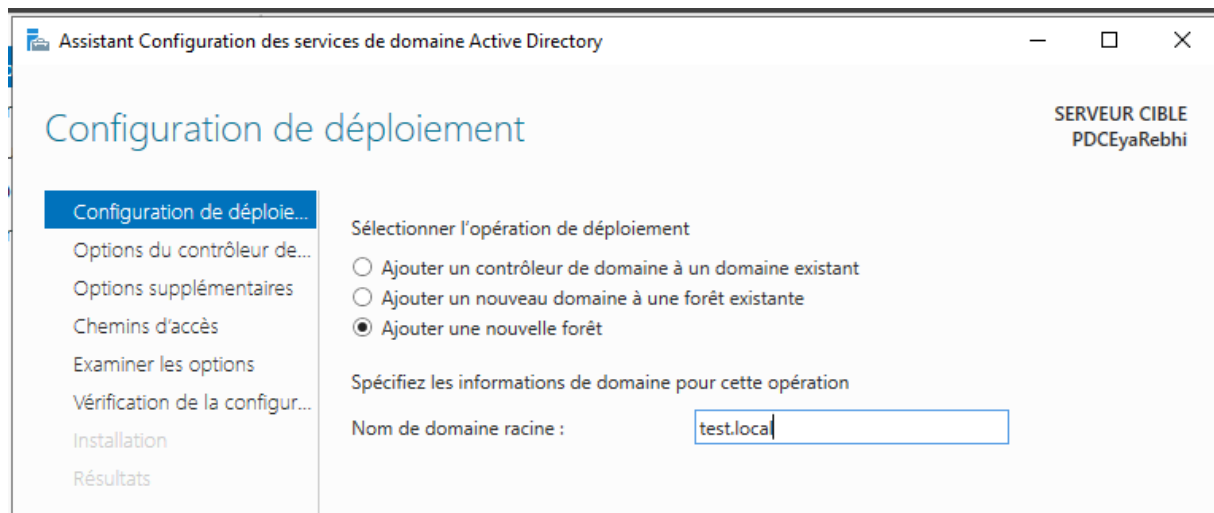
OK Annuler

c) Créer un domaine “test.local” sur Windows Server

1. Ouvre le Gestionnaire de serveur.
2. Clique sur : Ajouter des rôles et fonctionnalités.
3. Suivant → Suivant → Choisir Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
4. Dans les rôles, coche :
👉 Services AD DS (Active Directory Domain Services)
5. Installe.



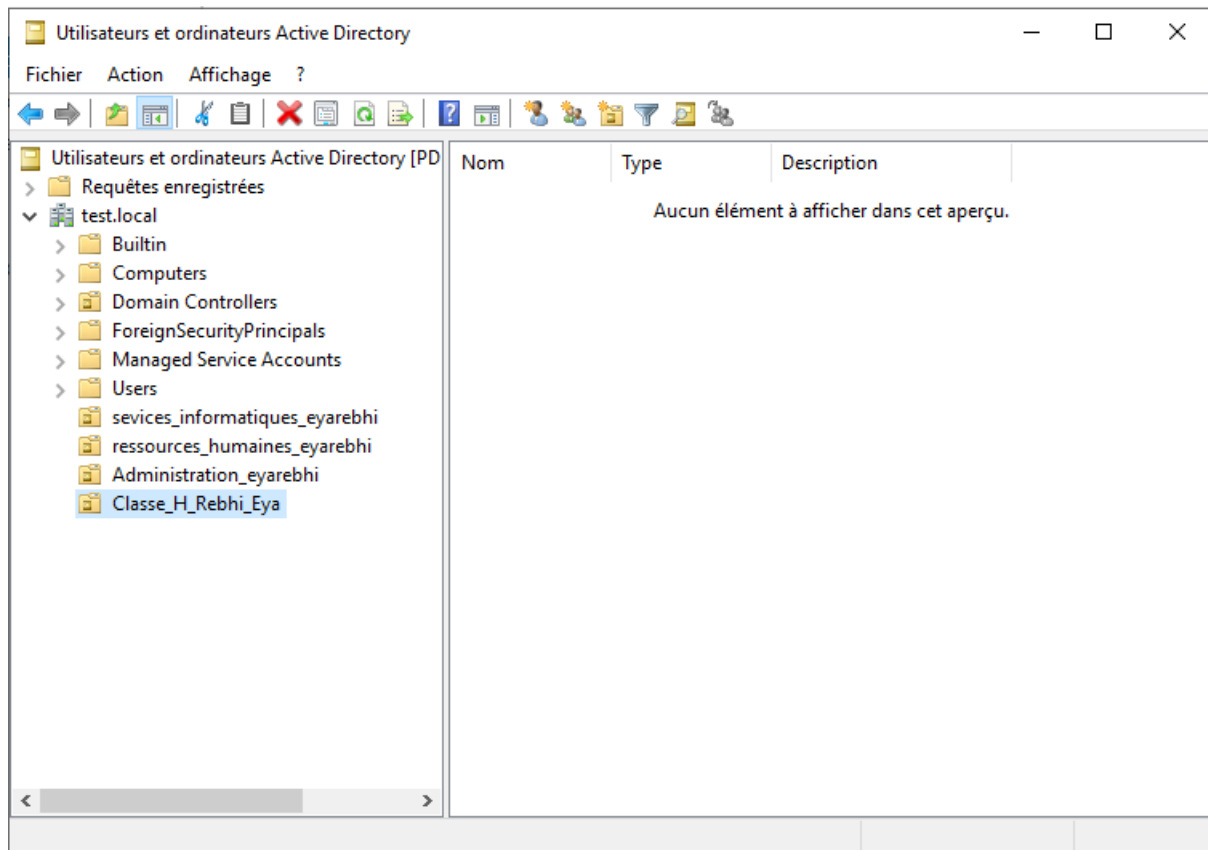
6. Une notification apparaît → clique :
👉 Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
7. Choisis :
✓ Ajouter une nouvelle forêt
Nom du domaine :
👉 test.local
8. Configure le mot de passe DSRM.
9. Suivant → Installer → le serveur redémarre.



Exercice 2 : Gestion des objets de l'Active Directory

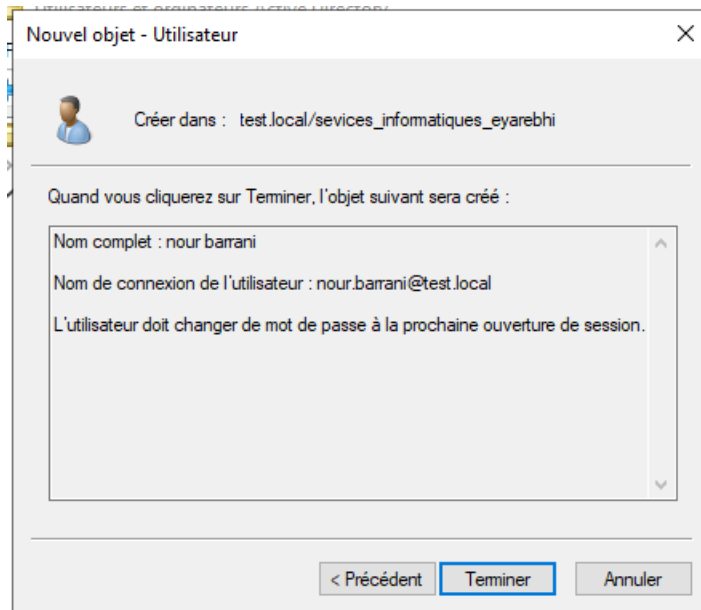
a) Créer les unités d'organisation (OU)

1. Ouvre :
Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
2. Clique droit sur **test.local** → **Nouveau** → **Unité d'organisation**.
3. Crée les OUs suivantes :
 - services_informatique_eyarebhi
 - ressources_humaines_eyarebhi
 - Administration_eyarebhi
 - *Classe_H_Rebhi_Eya*



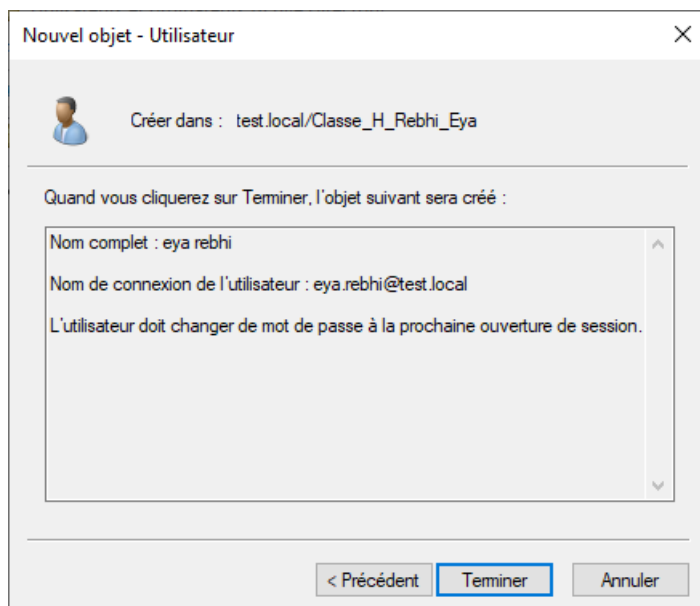
b) Créer l'utilisateur "nour barrani"

1. Va dans :
services_informatiques_Nom1_Nom2
2. Clic droit → Nouveau → Utilisateur.
3. Informations :
 - Prénom : nour
 - Nom : barrani
 - Nom d'ouverture de session : nour.barrani
4. Mot de passe provisoire.
5. Coche :
✓ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session



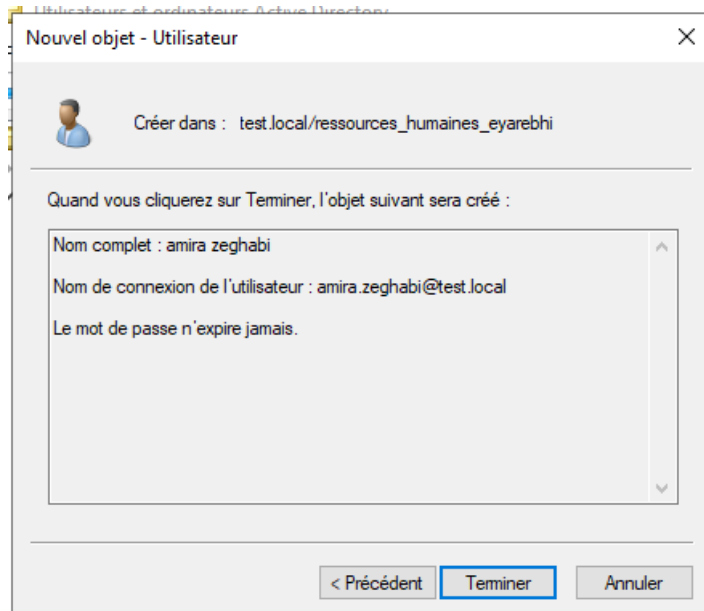
c) Créer les utilisateurs de la classe dans Classe_x

1. Dans Classe_x_Nom1_Nom2.
2. Clic droit → Nouveau → Utilisateur.
3. Pour chaque étudiant :
 - Prénom
 - Nom
 - Nom d'ouverture de session : prenom.nom
4. Coche :
 - ✓ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session



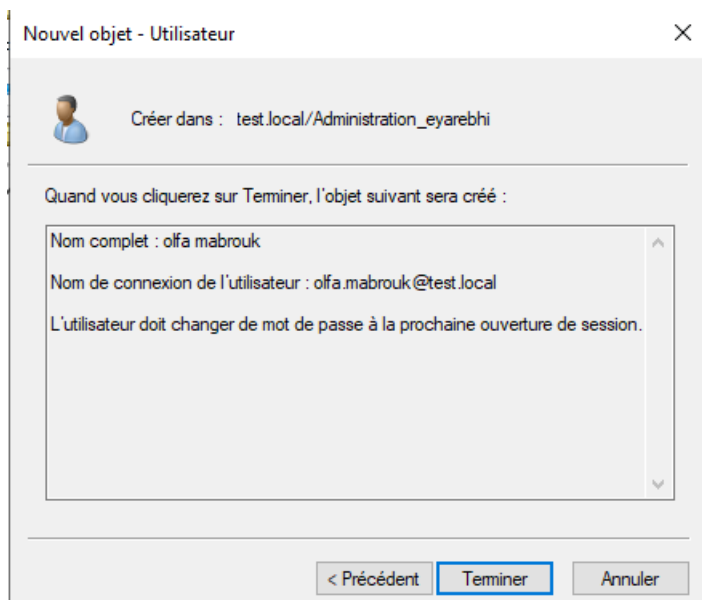
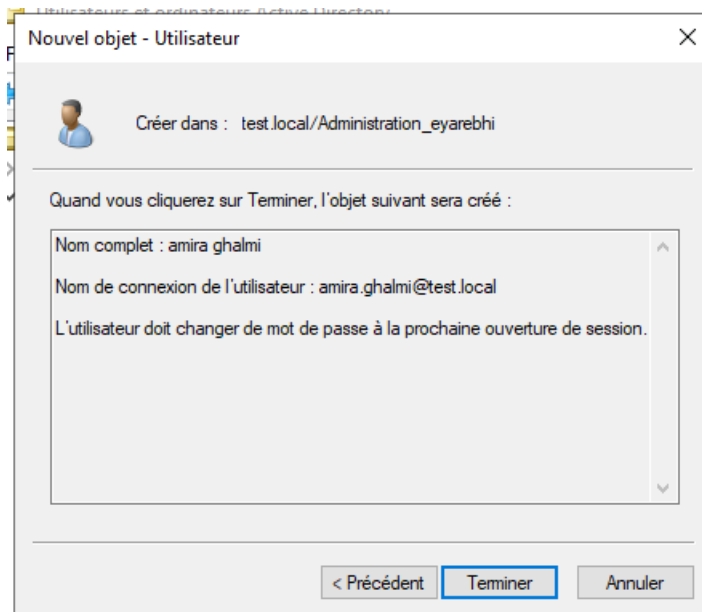
d) Créer l'utilisateur "aissa zeghabi" dans ressources_humaines

1. Va dans ressources_humaines_Nom1_Nom2
2. Clic droit → Nouveau → Utilisateur.
3. Crée aissa zeghabi.
4. Au moment du mot de passe, coche :
✓ Le mot de passe n'expire jamais



e) Créer les utilisateurs "Amira Ghalmi" et "Olfa Mabrouk"

1. Dans Administration_Nom1_Nom2.
2. Clic droit → Nouveau → Utilisateur.
3. Crée :
 - Amira Ghalmi
 - Olfa Mabrouk

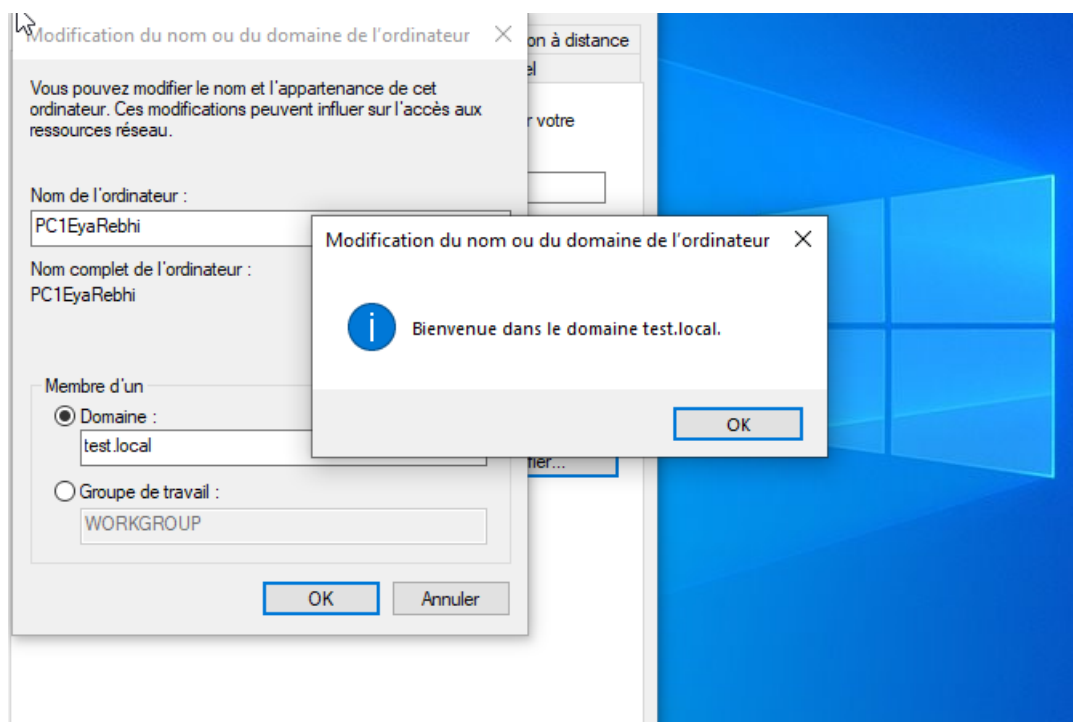
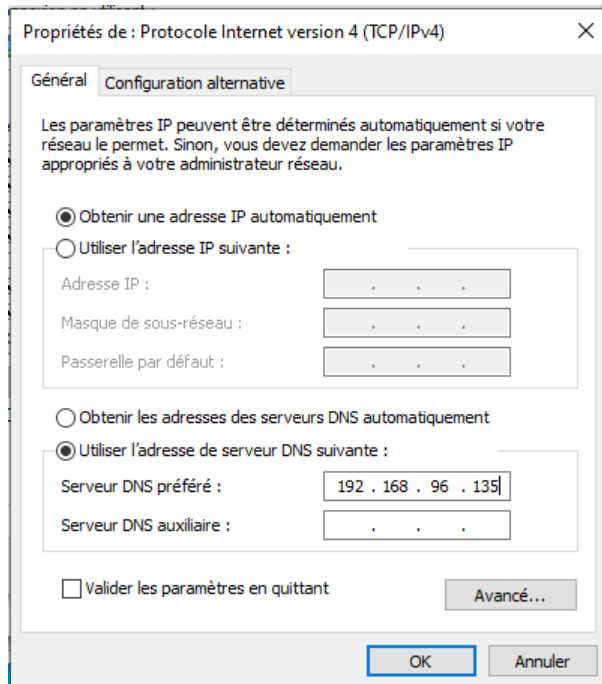


f) Joindre la machine Windows 10 au domaine

1. Sur Windows 10 :
 - Ouvre **Paramètres**
 - **Système**
 - **À propos de**
 - Clique **Renommer ce PC (avancé)** ou **Paramètres système avancés**
2. Onglet **Nom de l'ordinateur** → **Modifier**.
3. Dans **Membre d'un domaine**, tape :
👉 **test.local**
4. Entre les identifiants du domaine :
 - Nom d'utilisateur : **Administrator**

- Mot de passe du domaine

5. Redémarre la machine.



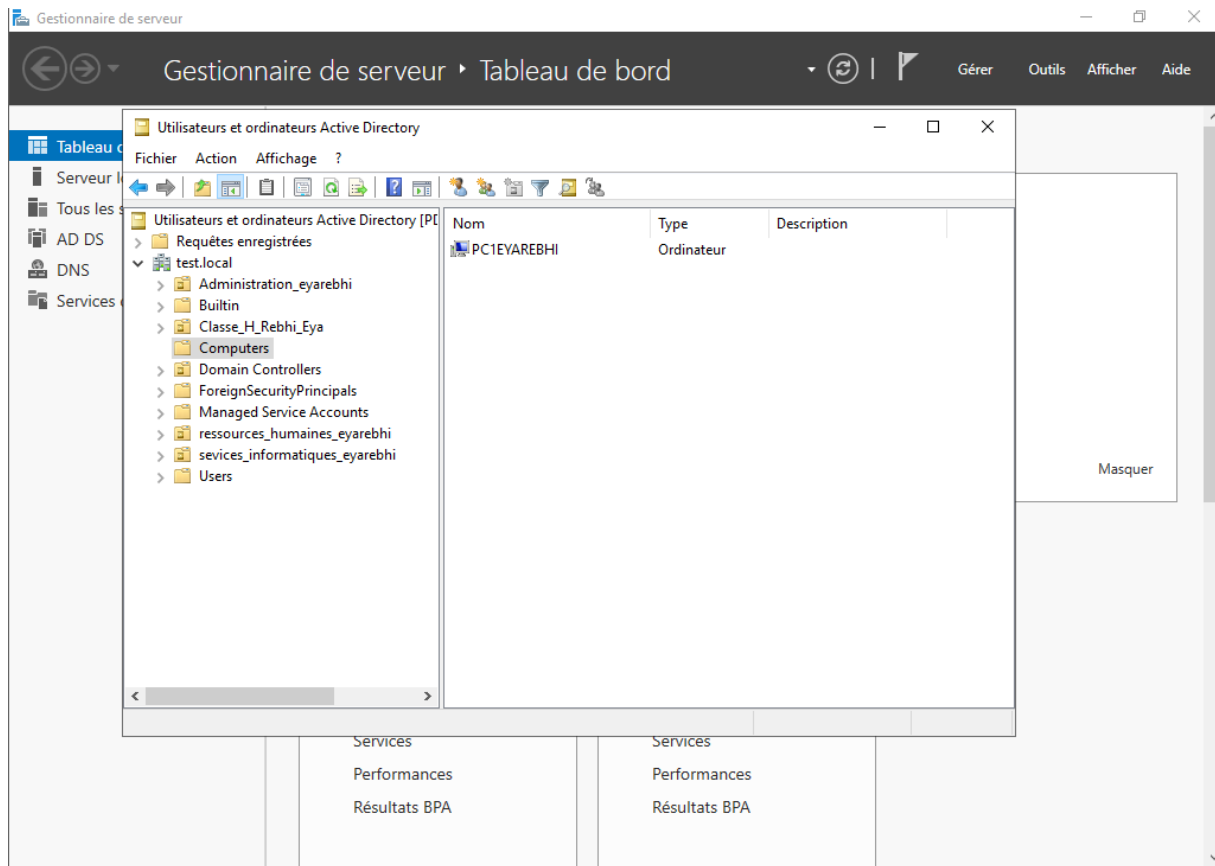
g) Vérifier que la machine cliente a bien été ajoutée

Sur le serveur :

1. Ouvre : **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.**
2. Va dans le dossier : **Computers.**

3. Tu dois voir :

☞ **PC1EyaRebhi**



h) Connexion avec un utilisateur “Classe_H” sur Windows 10

1. Démarre Windows 10.

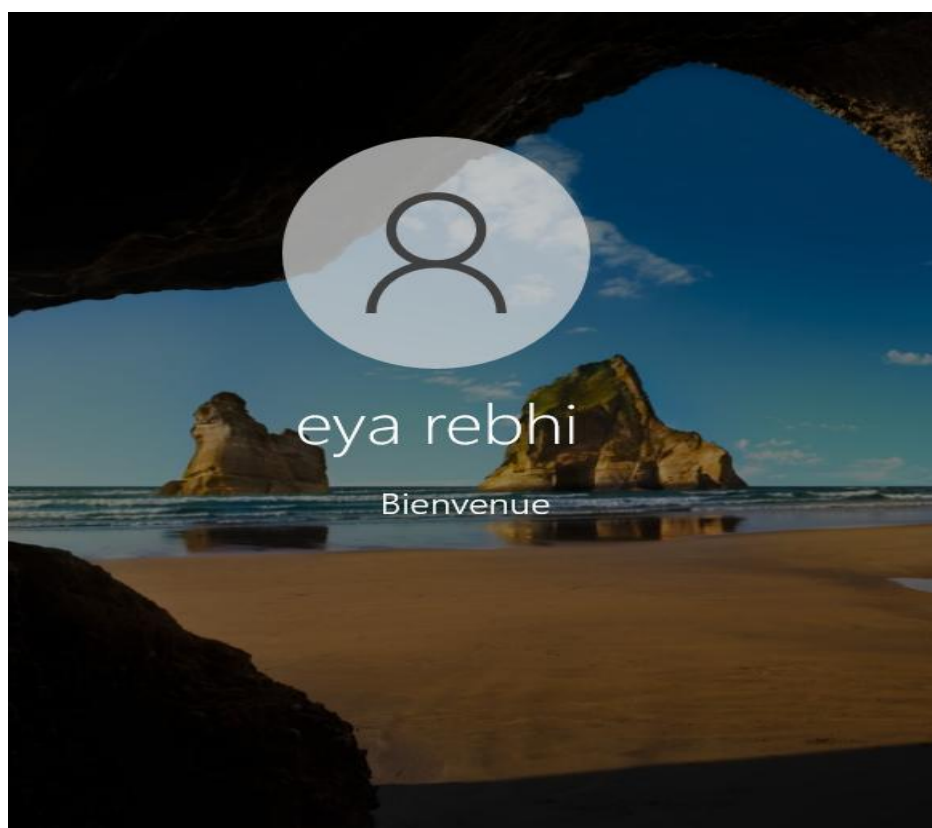
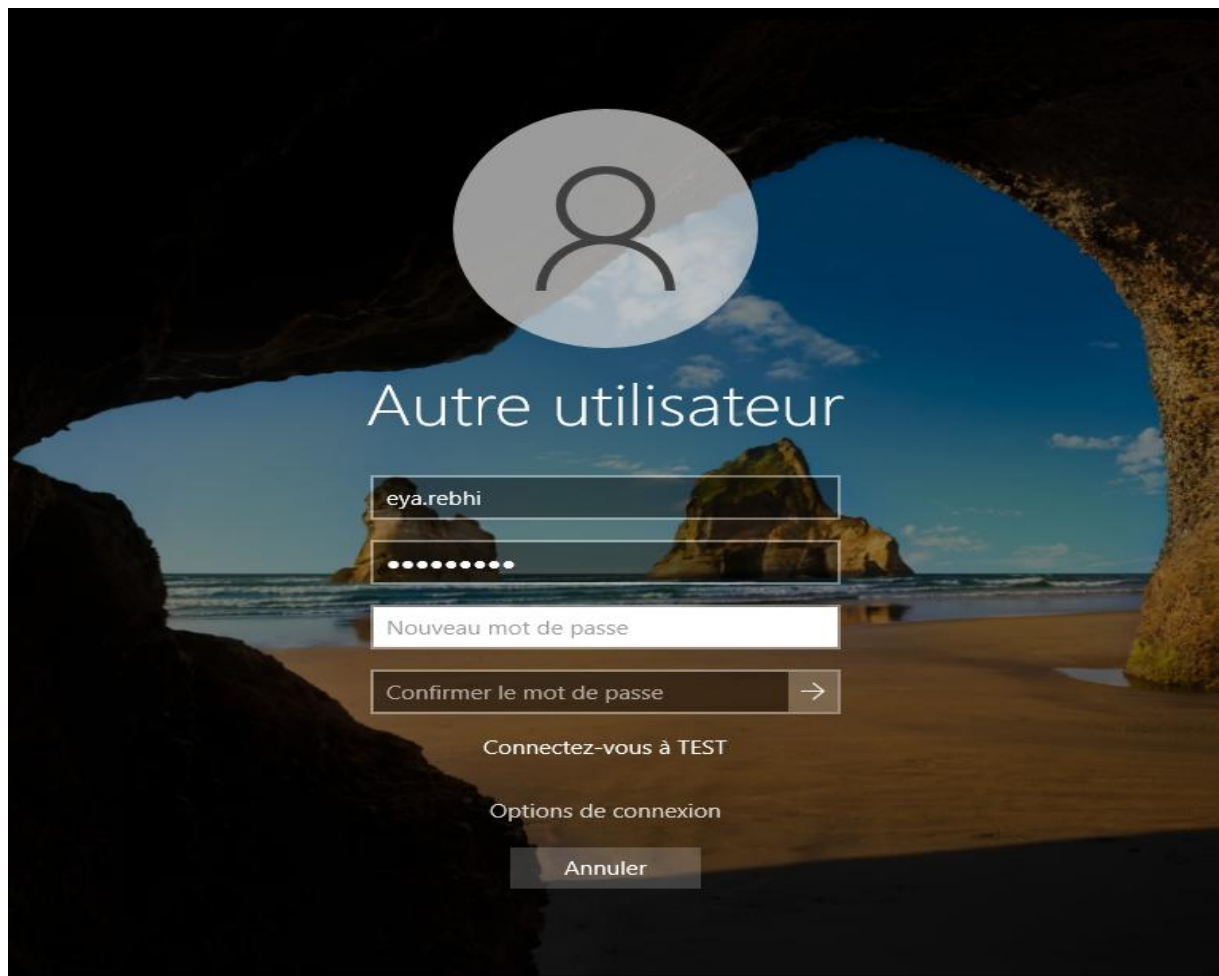
2. Écran de connexion → clique :

☞ **Autre utilisateur**

3. Tape :

- Nom d'utilisateur : **prenom.nom**
- Domaine : **test.local**

4. Il demande de changer le mot de passe → c'est normal.



Exercice 3 : Gestion de stratégie de groupe

PARTIE 1 — Sur l'unité d'organisation « classe_H » :

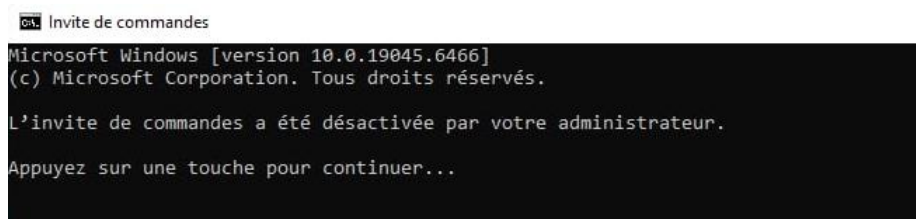
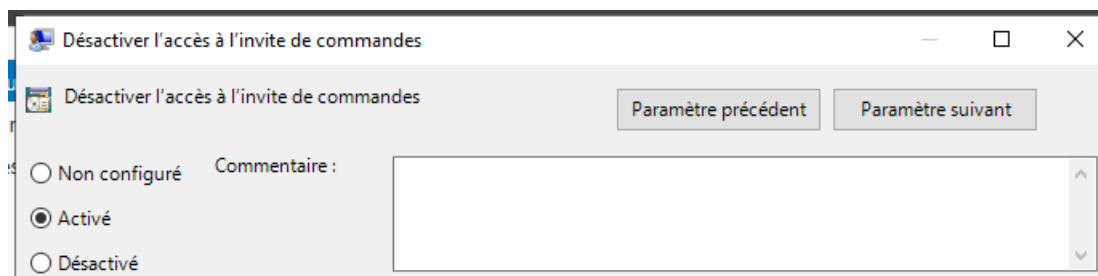
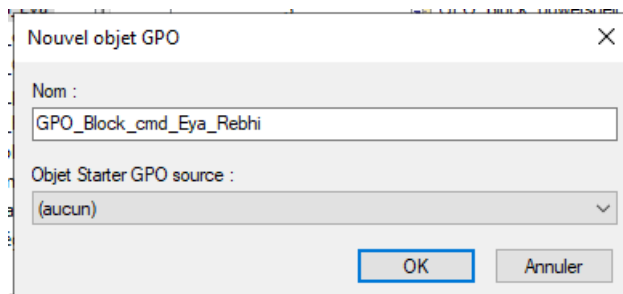
a) Empêcher l'accès à l'invite de commande (cmd)

► Créer la GPO

1. Clic droit classe_x
2. Créer un objet GPO et le lier ici
3. Nom : GPO_BLOCK_CMD

► Configurer

1. Clic droit sur GPO → Modifier
2. Chemin :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Système
3. Ouvre : Empêcher l'accès à l'invite de commandes
4. Mettre Activé
5. OK



b) Désactiver l'accès au panneau de configuration

► Créer GPO

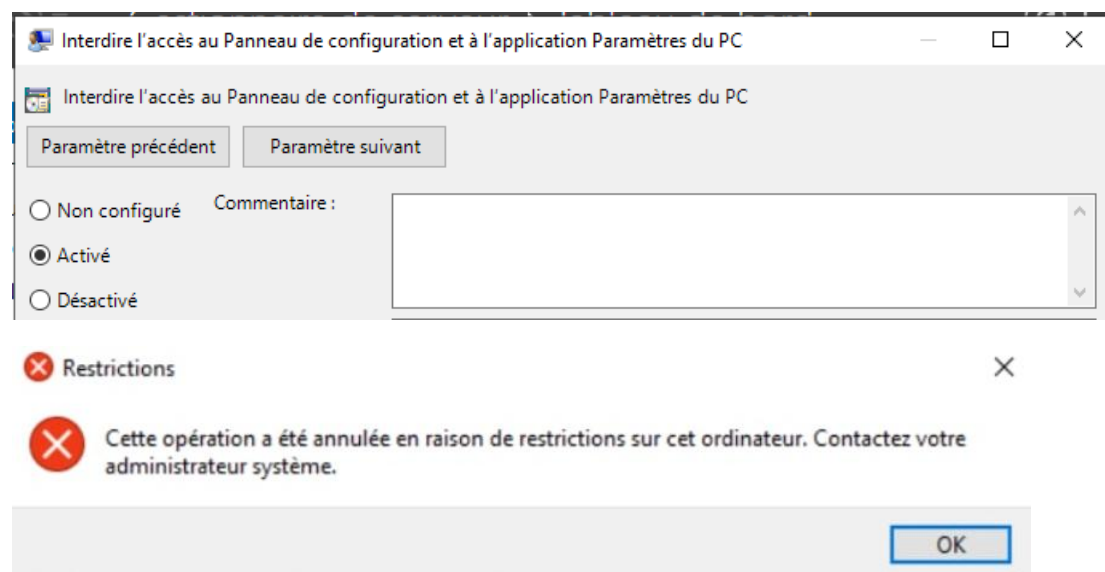
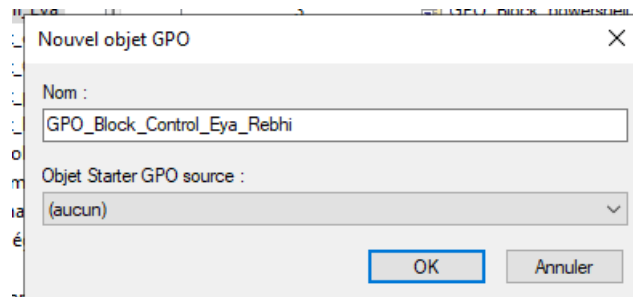
GPO_BLOCK_CONTROL_PANEL

► Configurer

Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Panneau de configuration

Activer : **Interdire l'accès au panneau de configuration et aux paramètres**



c) Désactiver PowerShell

► Créer GPO

GPO_BLOCK_POWERSHELL_Eya_Rebhi

► Configurer

Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Système

Ouvrir : **Empêcher l'exécution d'applications spécifiées**

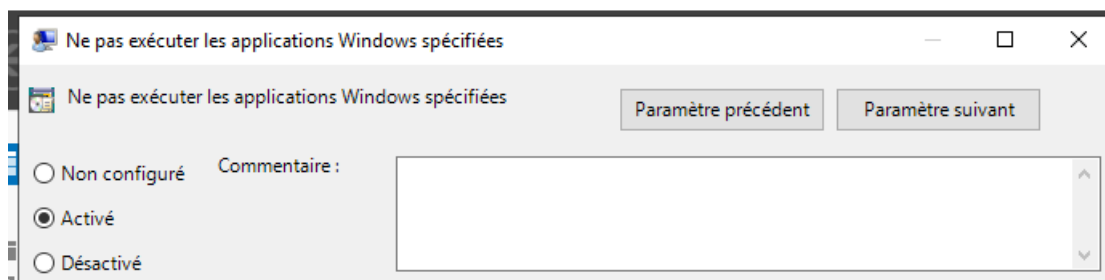
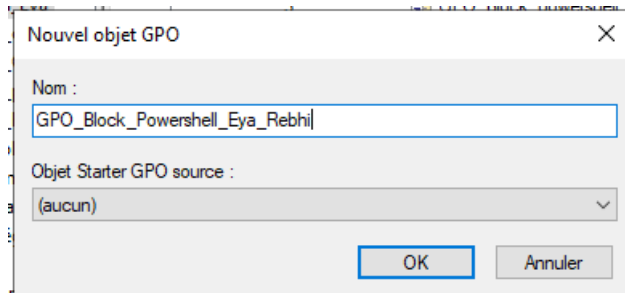
→ Activer

→ Cliquez sur **Afficher**

Ajouter :

powershell.exe

powershell_ise.exe



d) Empêcher l'accès au Registre

► Créer GPO

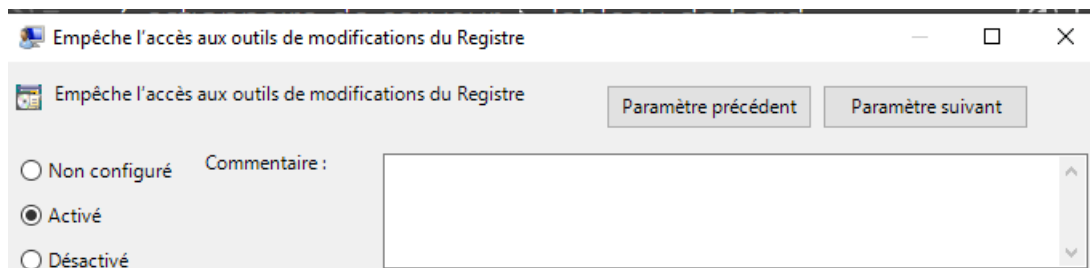
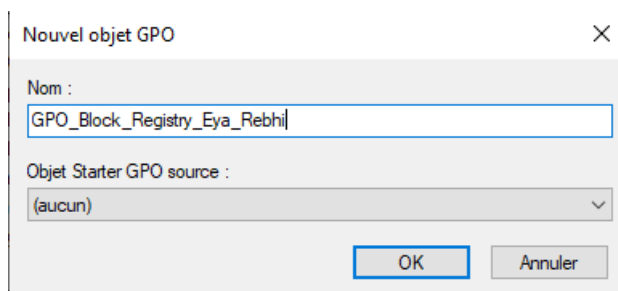
GPO_BLOCK_REGISTRY_Eya_Rebhi

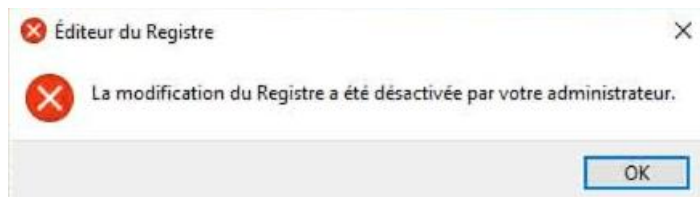
► Configurer

Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Système

Activer : **Empêcher l'accès aux outils de modification du Registre**





PARTIE 2 — Sur l'unité d'organisation « Administration » :

e) Longueur minimale du mot de passe = 12 caractères

► Créer GPO

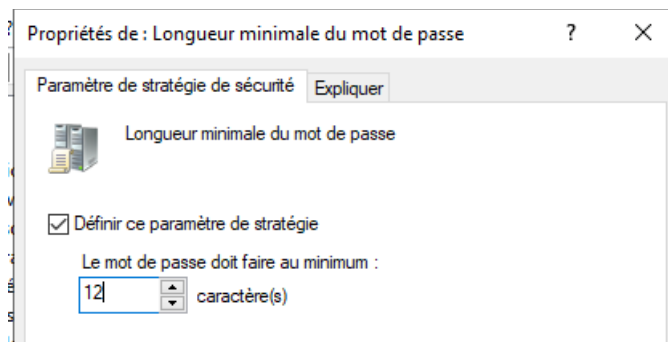
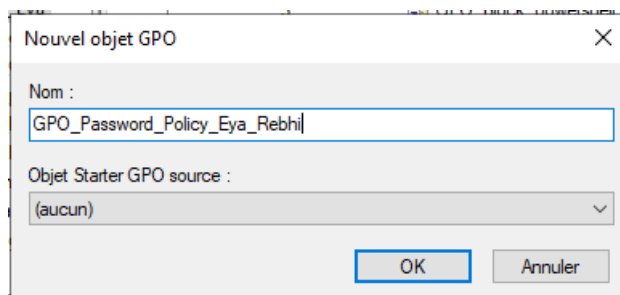
GPO_PASSWORD_POLICY_Eya_Rebhi

► Configurer

Chemin

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie du mot de passe

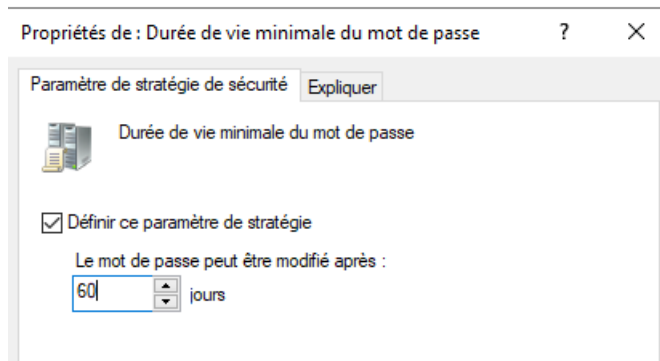
Ouvrir : Longueur minimale du mot de passe → mettre 12



f) Âge maximum du mot de passe = 60 jours

Même emplacement.

Ouvrir : Âge maximal du mot de passe → mettre 60

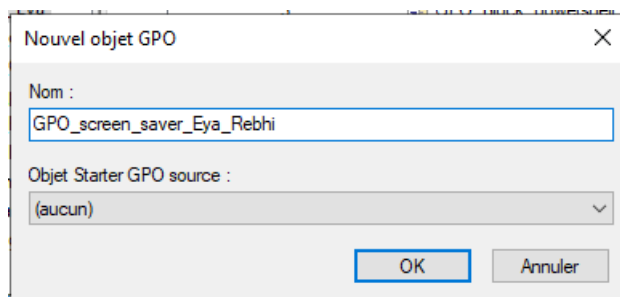


g) Écran de veille après 5 minutes

► Créer GPO

GPO_SCREEN_SAVER_Eya_Rebhi

► Configurer



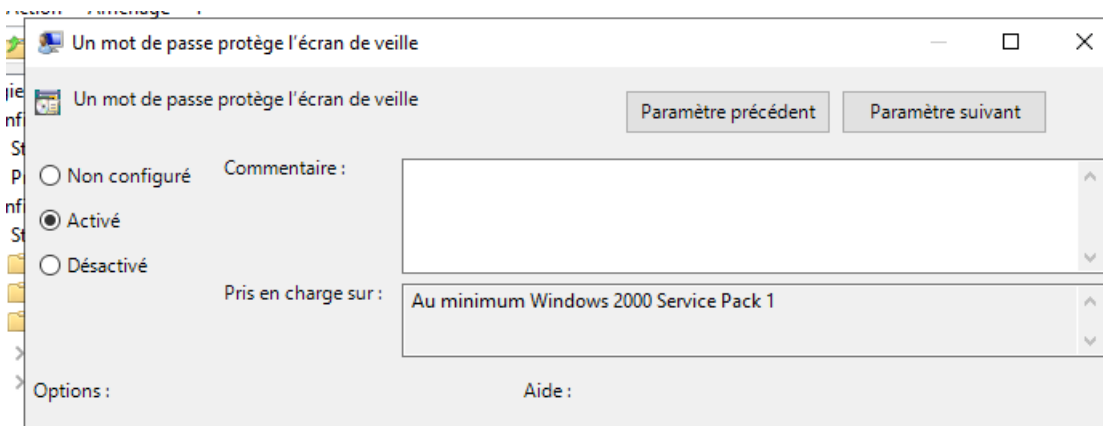
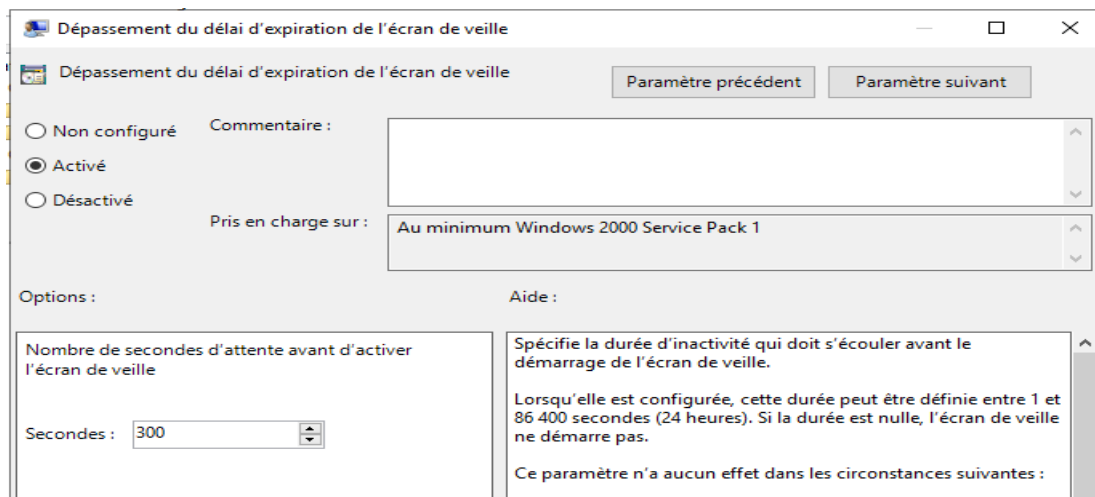
Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Personnalisation

Activer :

- **Activer l'écran de veille**
- **Délai d'attente de l'écran de veille → 300 secondes**
- **Mot de passe à la reprise → Activé**





h) Désactiver le compte administrateur local

► Créer GPO

GPO_DISABLE_LOCAL_ADMIN_Eya_Rebhi

► Configurer

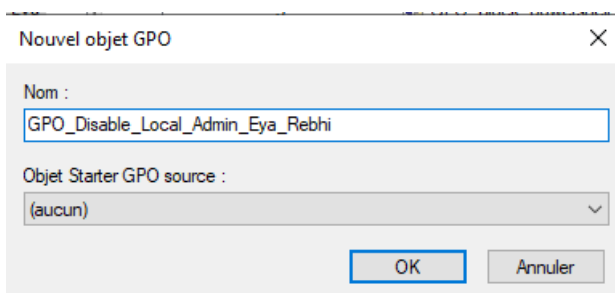
Chemin :

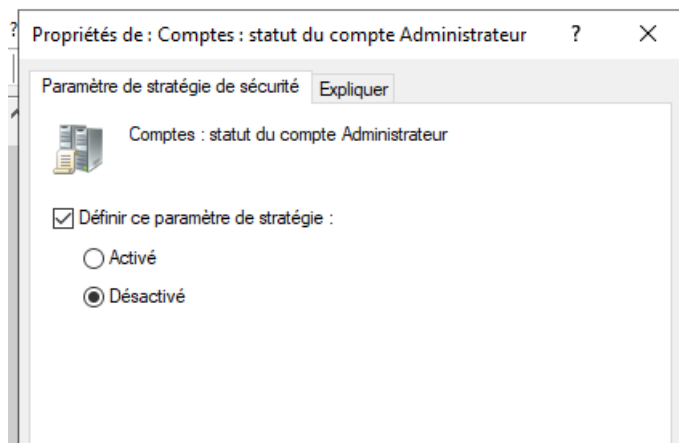
Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Options de sécurité

Chercher :

Comptes : statut du compte Administrateur

→ Mettre **Désactivé**



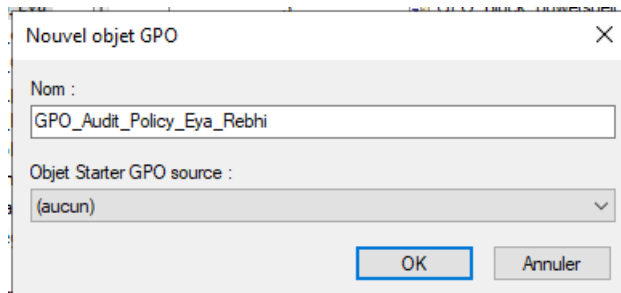


i) Activer les stratégies d'audit

► Créer GPO

GPO_AUDIT_POLICY_Eya_Rebhi

► Configurer

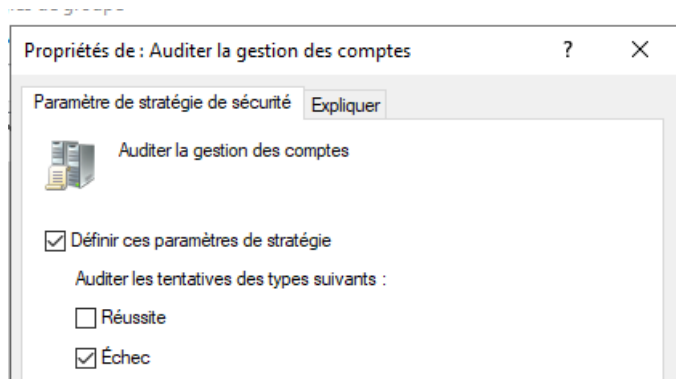
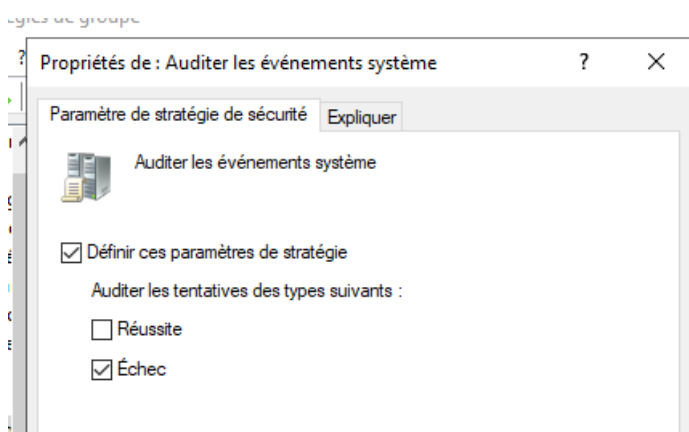
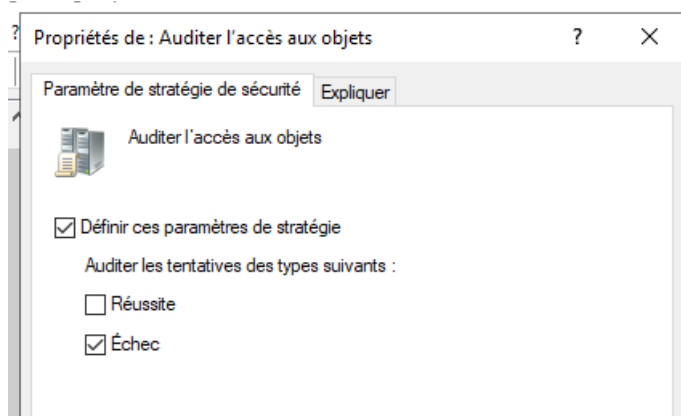


Chemin :

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Stratégie d'audit

Activer :

- Audit des connexions → Succès + Échecs
- Audit des accès aux objets → Succès + Échecs
- Audit des événements système → Succès + Échecs
- Audit des comptes → Succès + Échecs



PARTIE 3 — Sur l'unité d'organisation « Ressources humaines » :

j) Interdire accès aux propriétés réseau

► Créer GPO

GPO_BLOCK_NETWORK_PROPERTIES_Eya_Rebhi

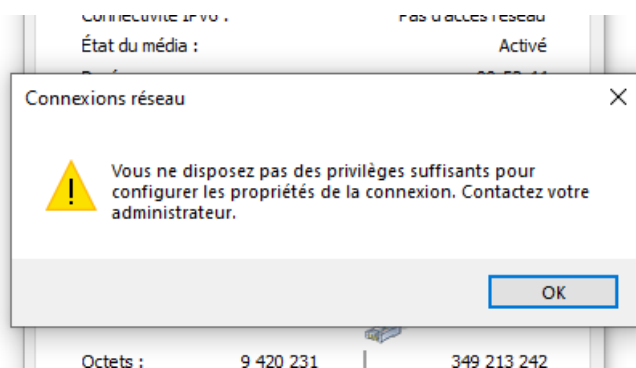
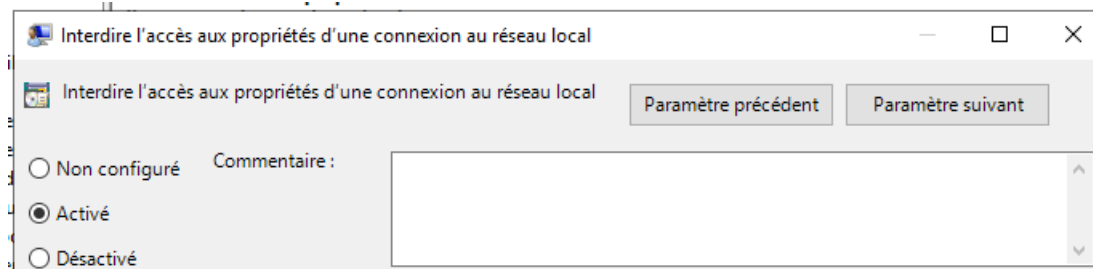
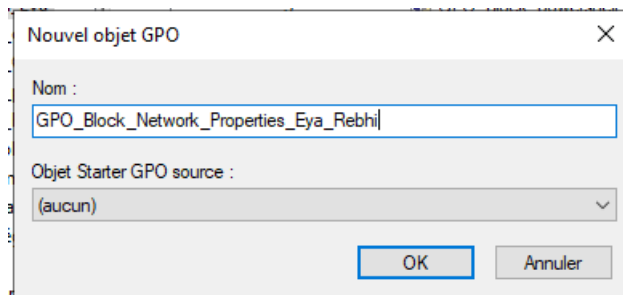
► Configure

Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Réseau → Connexions réseau

Activer :

Interdire l'accès aux éléments de configuration des connexions réseau

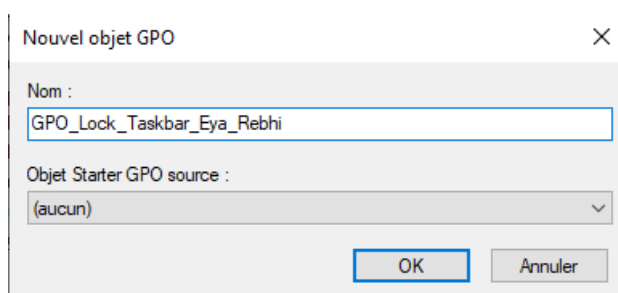


k) Verrouiller la barre des tâches

► Créer GPO

GPO_LOCK_TASKBAR_Eya_Rebhi

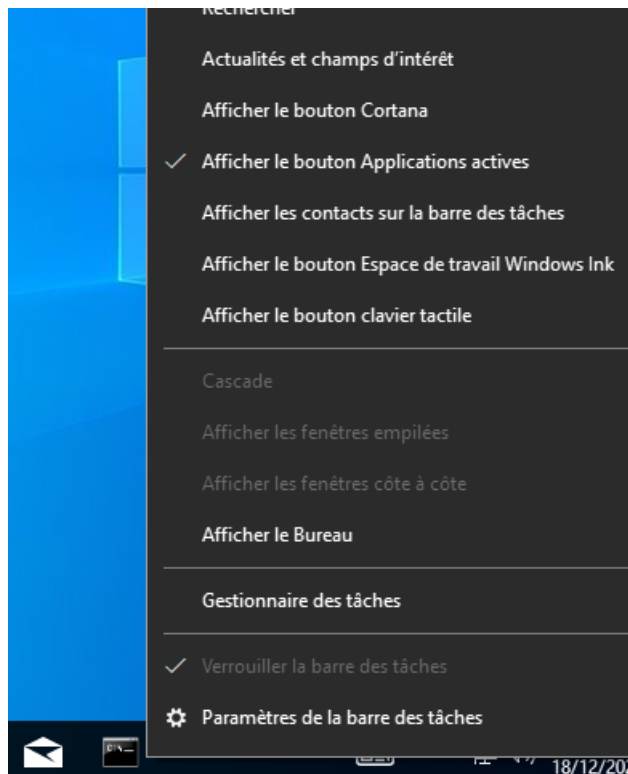
► Configurer



Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Menu Démarrer et barre des tâches

Activer : **Verrouiller la barre des tâches**



1) Désactiver les boutons arrêter / redémarrer / veille

► Créer GPO

GPO_DISABLE_POWER_BUTTONS_Eya_Rebhi

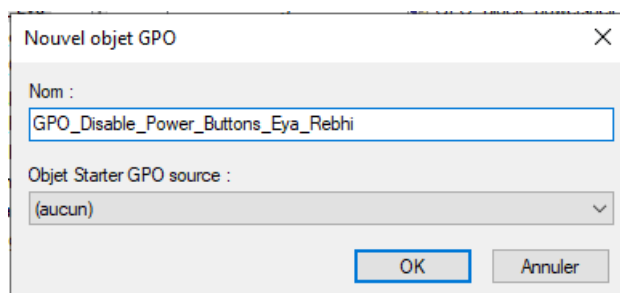
► Configurer

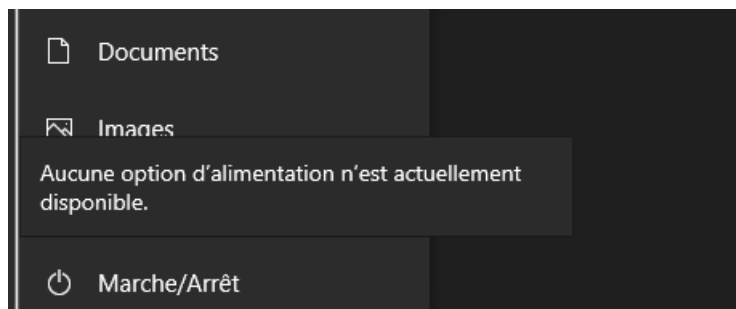
Chemin :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Menu Démarrer et barre des tâches

Activer :

Supprimer et empêcher l'accès aux commandes Arrêter, Redémarrer, Mettre en veille





```
C:\Users\aiissa>gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le [ 18/12/2025 à 15:18:51

Données RSOP pour TEST\aiissa sur DESKTOP-JKEACB0 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\aiissa
Connexion via une liaison lente ? : Non

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=aiissa zeghabi,OU=ressources_humaines_eya_rebhi,DC=test,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 18/12/2025 à 15:18:31
Stratégie de groupe appliquée depuis : WIN-4G1T3PPJ66T.test.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : TEST
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_Block_Network_Eya_Rebhi
GPO_Lock_Taskbar_Eya_Rebhi
GPO_Disable_Power_Buttons_Eya_Rebhi

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
```

PARTIE 4 — Sur l'unité d'organisation « services informatique » :

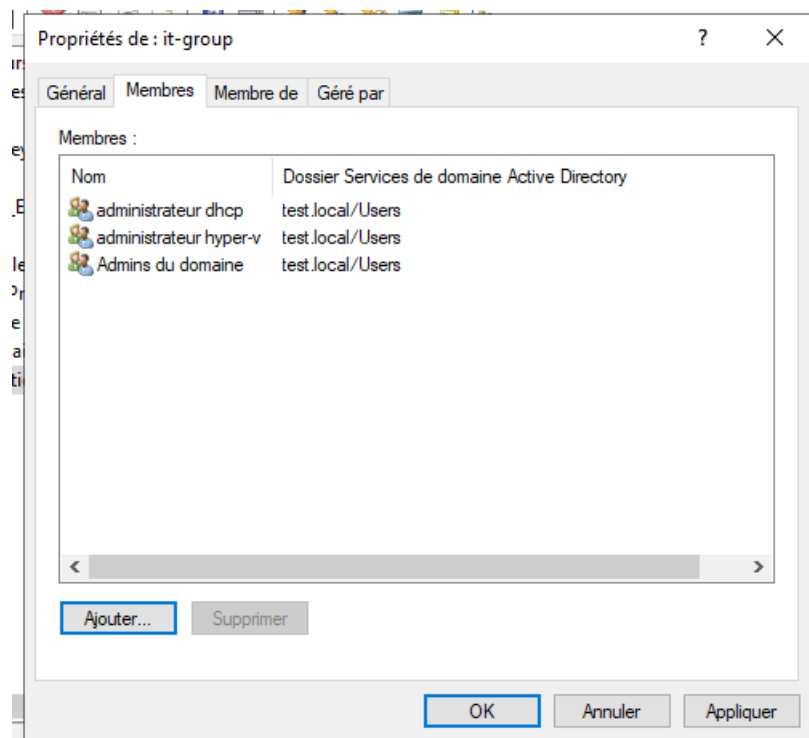
m) Créer un groupe “it-group”

Dans Active Directory (pas GPO) :

1. Aller dans OU : services_informatiques
2. Clic droit → **Nouveau** → **Groupe**
3. Nom : **it-group**
4. Type : **Sécurité**
5. OK

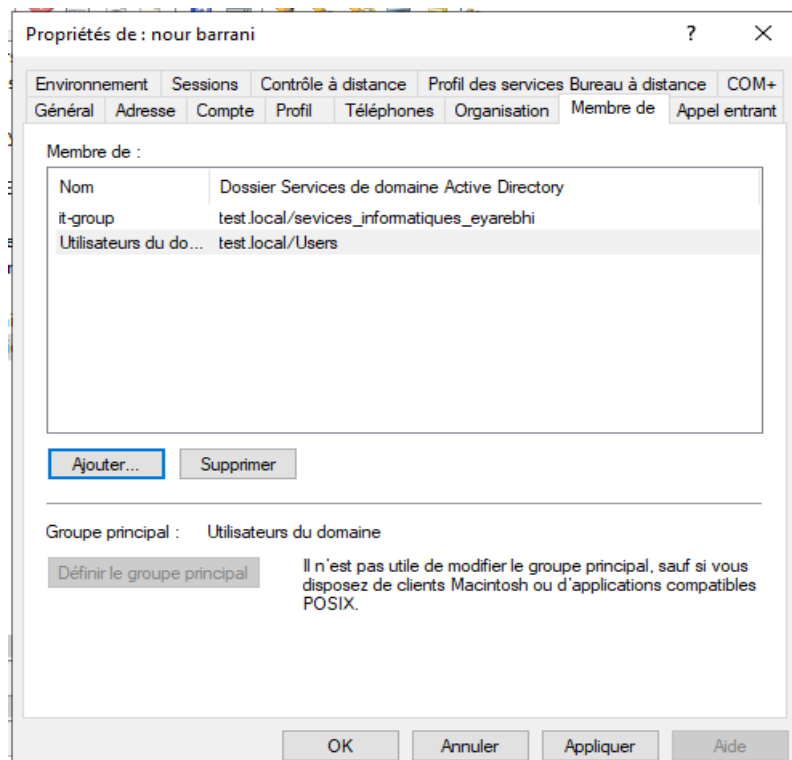
n) Ajouter groupes privilégiés

1. Ouvrir groupe **it-group**
2. Onglet **Membres** → Ajouter :
 - admins du domaine
 - administrateurs dhcp
 - administrateurs hyper-v



o) Ajouter "nour barrani" au groupe it-group

ouvrir it-group → **Ajouter** → nour barrani.



Exercice 4 : DHCP

a) Ajouter le rôle DHCP

1. Ouvre Gestionnaire de serveur
2. Clique sur Gérer (en haut à droite)
3. Choisis Ajouter des rôles et fonctionnalités
4. Clique Suivant jusqu'à la page Rôles de serveurs
5. Coche Serveur DHCP
6. Clique Suivant → Installer
7. À la fin, clique :
Terminer la configuration DHCP
8. Valide avec Valider
9. Nom du pool :
dhcp_Eya_Rebhi

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
 Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

b) Console qui gère le DHCP

10. Chemin :

👉 **Gestionnaire de serveur → Outils → DHCP**

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
PDCEyaRebhi.test.local

Avant de commencer
 Type d'installation
 Sélection du serveur
Rôles de serveurs
 Fonctionnalités
 Serveur DHCP
 Confirmation
 Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS (Installé)	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
PDCEyaRebhi.test.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Confirmation

Résultats

Afficher la progression de l'installation



Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur PDCEyaRebhi.test.local

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils du serveur DHCP

Serveur DHCP



Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent

Suivant >

Fermer

Annuler

c) Créer une plage d'adresses IPv4

1. Ouvre DHCP (dans *Outils*)
2. Développe ton serveur → IPv4
3. Clique droit sur IPv4 → Nouvelle étendue...
4. Nom de l'étendue : *dhcp_Eya_Rebhi*
5. Définir la plage :
 - Adresse IP de début : ex. 192.168.96.50
 - Adresse IP de fin : ex. 192.168.96.200
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
6. Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 96 . 50

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 96 . 200

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

d) Choisir et exclure adresse IPv4 de la plage définit

L'adresse IP statique de votre serveur (192.168.96.132) est dans la plage que vous venez de définir, il faut donc absolument l'exclure pour éviter un conflit.

1. Dans l'étape "Ajout d'exclusions et de délais" :
2. Saisissez l'Adresse IP de début d'exclusion : 192.168.96.132
3. Saisissez l'Adresse IP de fin d'exclusion : 192.168.96.132
4. Cliquez sur "Ajouter".
5. Cliquez sur "Suivant".

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

e) Définir la durée du bail : 3 jours

1. Étape Durée du bail
2. Mets :
 - jours = 3
 - heures = 0
 - minutes = 0
3. Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

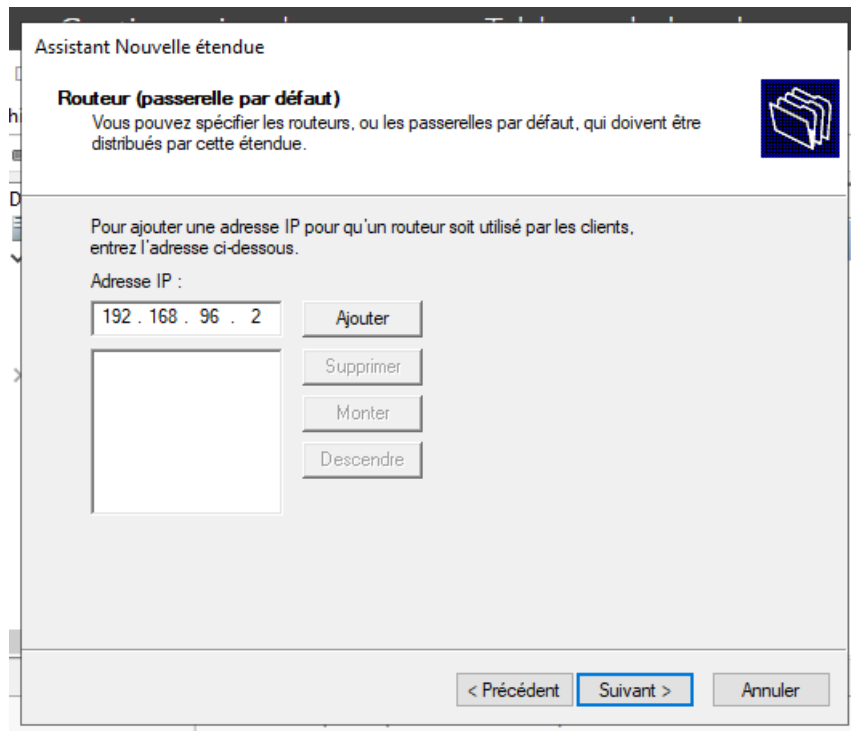
Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

f) Définir la passerelle par défaut

1. Étape : Routeur (passerelle par défaut)
2. Ajoute par exemple :
192.168.96.2
3. Clique sur Ajouter
4. Suivant



g) Définir le domaine test.local

1. Étape : Nom de domaine et serveurs DNS
2. Dans *Nom de domaine parent*, mets :
test.local
3. Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.96.132	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

h) Sur le client Windows 10

1. Cliquez droit sur l'icône réseau → Ouvrir les paramètres Réseau et Internet
2. Modifier les options d'adaptateur
3. Cliquez droit Ethernet → Propriétés
4. Sélectionne Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
5. Coche :
 - ✓ Obtenir une adresse IP automatiquement
 - ✓ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
6. Cliquez OK

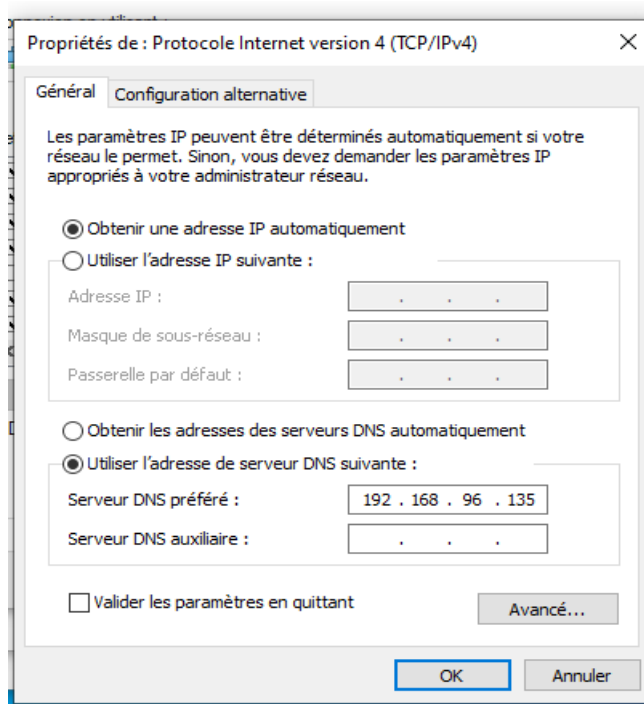
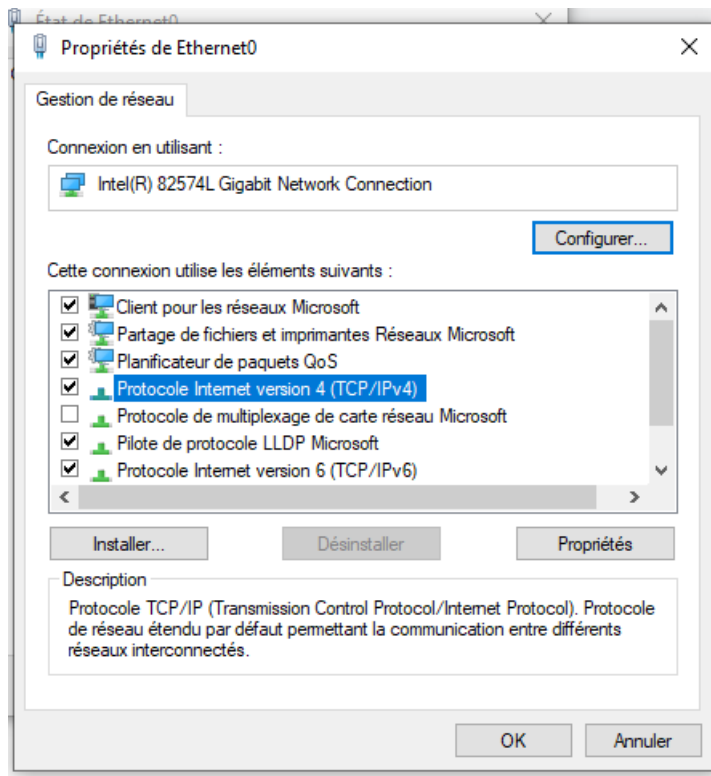
Pour vérifier :

Ouvre CMD :

`ipconfig /renew`

`ipconfig`

Ton PC doit recevoir une IP dans ta plage DHCP.




```

C:\Users\Administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau Bluetooth lorsque son média est déconnecté.

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a1a4:74fb:4e06:2eec%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.96.136
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.96.2

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a1a4:74fb:4e06:2eec%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.96.136
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.96.2

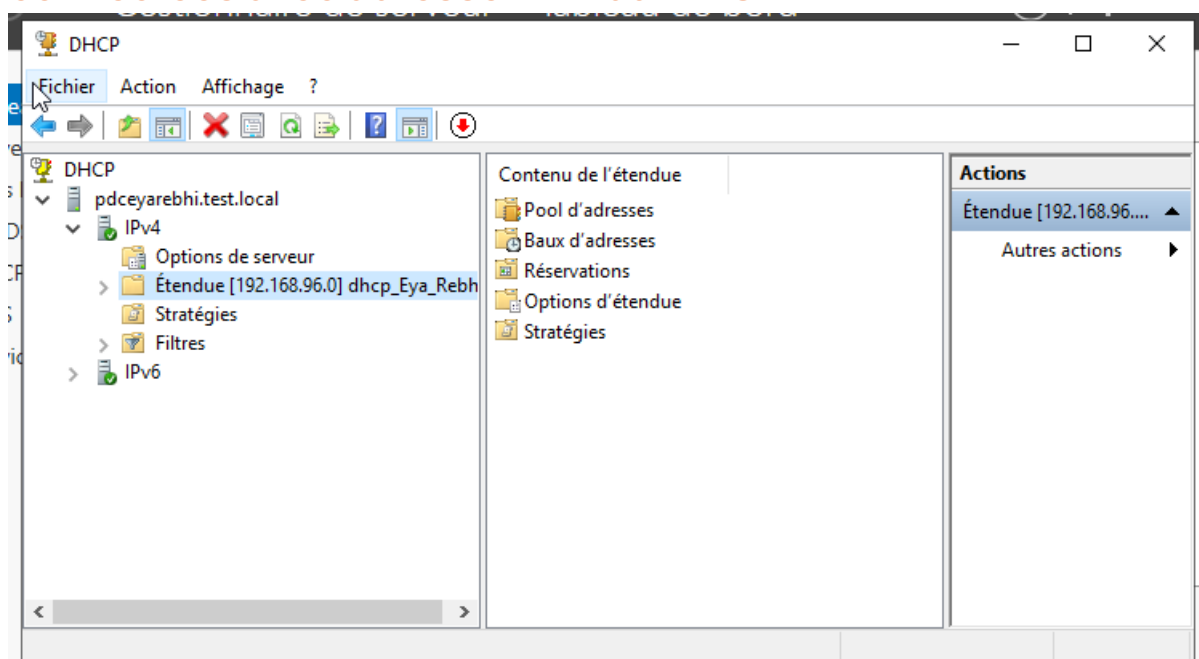
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Administrateur>_

```

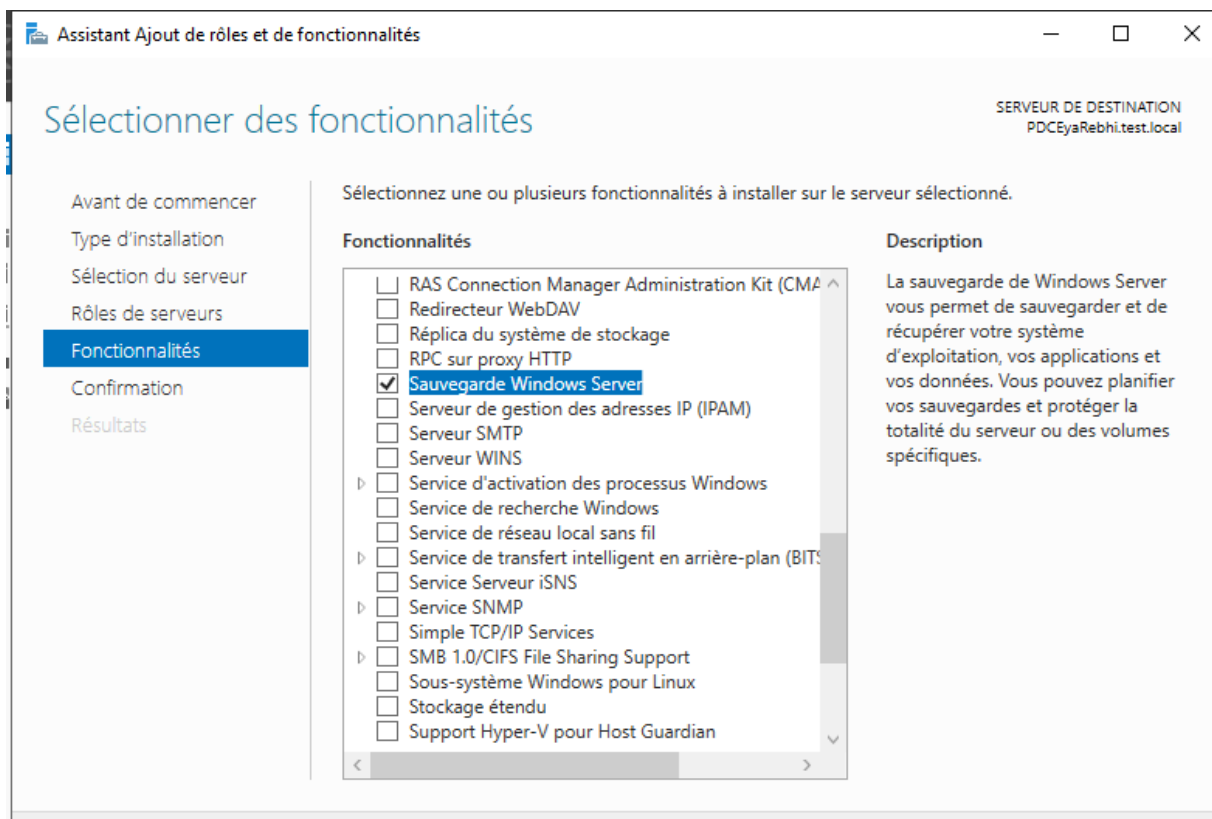
i) Sur le serveur windows server vérifier les machines clients connectées avec adresse IPv4 du DHCP



Exercice 5 : Mécanismes de sécurité de Windows Server

1) Ajouter la fonctionnalité Sauvegarde Windows Server

1. Ouvre Gestionnaire de serveur.
2. Clique Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités.
3. Clique Suivant jusqu'à la page Sélection des fonctionnalités (ou Fonctionnalités).
4. Dans la liste, coche Sauvegarde Windows Server (Windows Server Backup).
5. Clique Suivant → Installer. Attends la fin.
6. Pour ouvrir la console : Outils → Sauvegarde Windows Server.

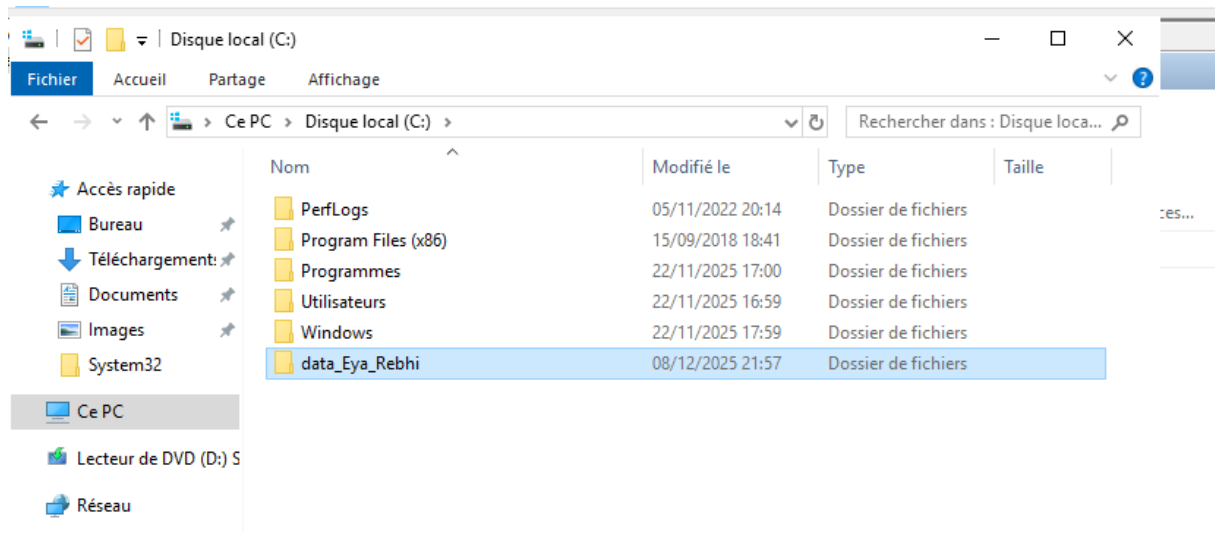


2) Découvrir les options de la console (Windows Server Backup)

Ouvre Windows Server Backup (Gestionnaire → Outils → Sauvegarde Windows Server).

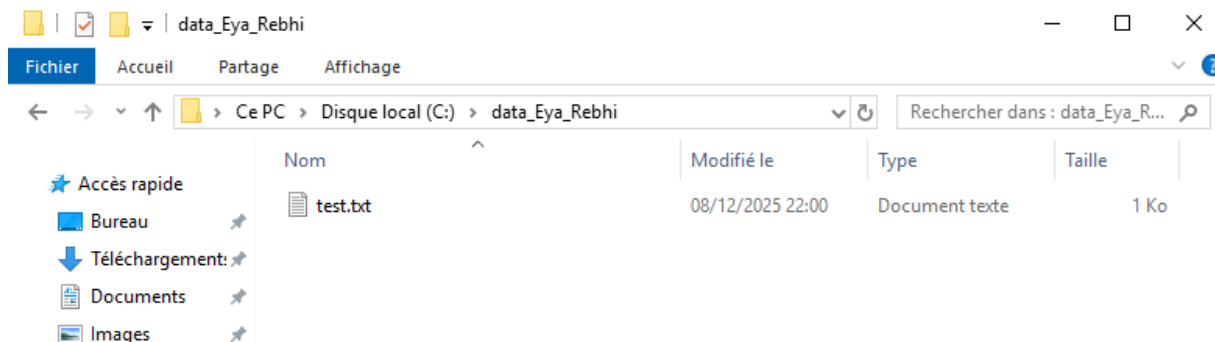
3) Créer le dossier data_NomEtudiant1_NomEtudiant2

1. Ouvre Explorateur de fichiers → Ce PC → Disque local (C:).
2. Clic droit → Nouveau → Dossier.
3. Nomme-le, par ex. : data_Eya_Rebhi.



4) Créer un fichier texte dans ce dossier

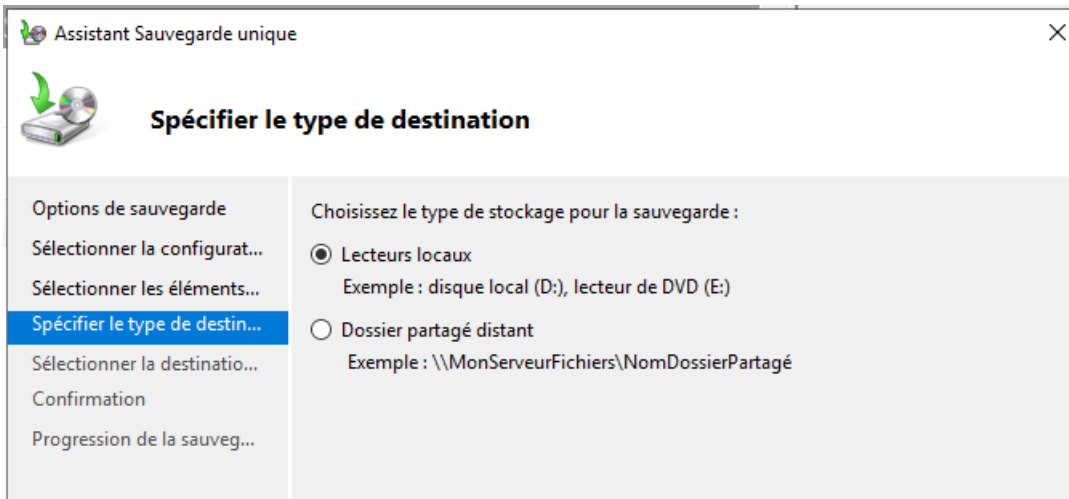
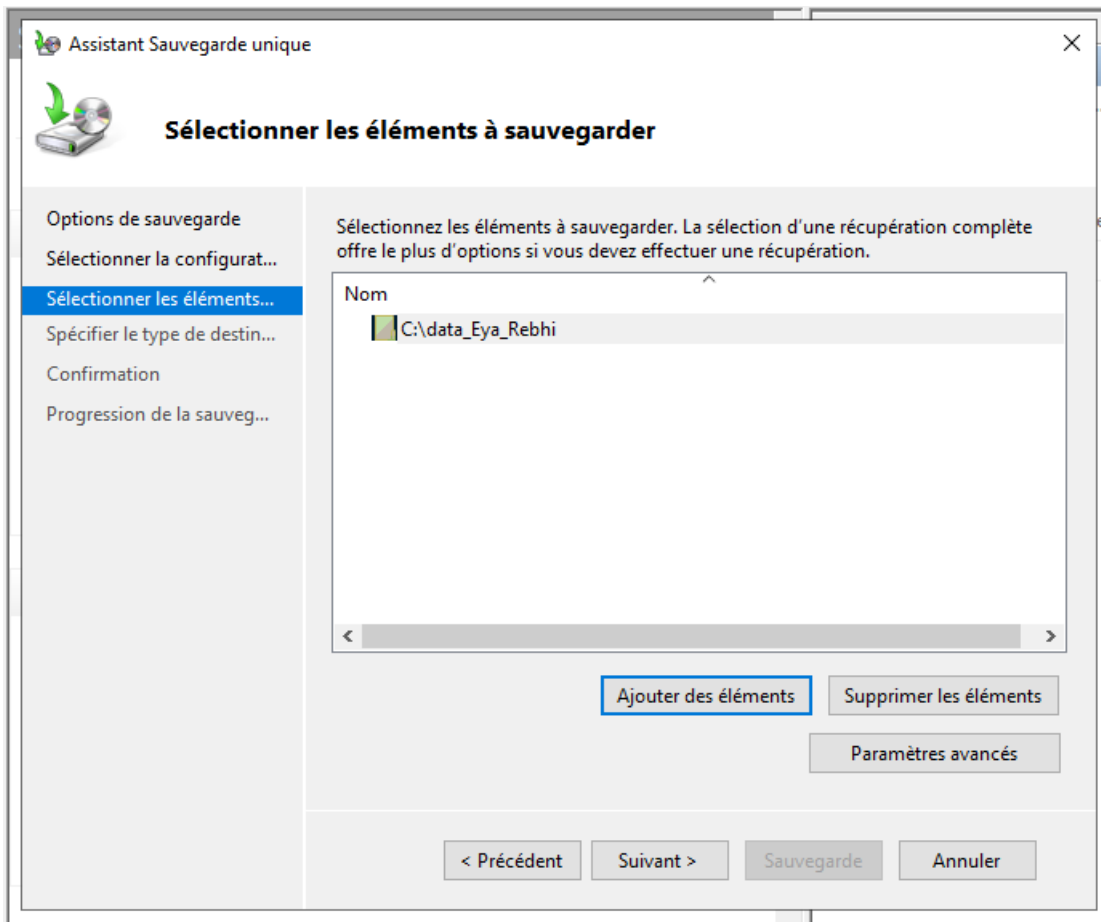
1. Ouvre C:\data_Eya_Rebhi.
2. Clic droit → Nouveau → Document texte.
3. Nom : test.txt. Ouvre-le, écris une ligne, sauvegarde.



5) Configurer la sauvegarde du dossier data_Eya_Rebhi

Sauvegarde ponctuelle

1. Dans Windows Server Backup, clique Sauvegarde unique... (Backup Once).
2. Choisis Autres options (Different options) → Suivant.
3. Sélectionne Personnalisé (Custom) → Suivant.
4. Clique Ajouter des éléments (Add Items) → coche C:\data_Eya_Rebhi → OK → Suivant.
5. Destination : choisis Disques locaux (par ex D:) ou Dossier réseau (\\serveur\partage). Ne sauvegarde pas sur C: si possible.
6. Si tu choisis dossier réseau, indique le chemin et les identifiants si demandé.
7. Clique Sauvegarder → attends la fin. Vérifie le message Backup completed successfully.



Assistant Sauvegarde unique



Sélectionner la destination de sauvegarde

Options de sauvegarde

Sélectionner la configurat...

Sélectionner les éléments...

Spécifier le type de destin...

Sélectionner la destinatio...

Confirmation

Progression de la sauveg...

Sélectionnez un volume où stocker la sauvegarde. Un disque externe connecté à cet ordinateur est considéré comme un volume.

Destination de sauvegarde : Backup (E:)

Espace total dans la destination de sauvegarde : 60,00 Go

Espace libre dans la destination de sauvegarde : 59,90 Go

< Précédent

Suivant >

Sauvegarde

Annuler

Assistant Sauvegarde unique



Confirmation

Options de sauvegarde

Sélectionner la configurat...

Sélectionner les éléments...

Spécifier le type de destin...

Sélectionner la destinatio...

Confirmation

Progression de la sauveg...

Une sauvegarde des éléments ci-dessous va maintenant être créée et enregistrée dans la destination spécifiée.

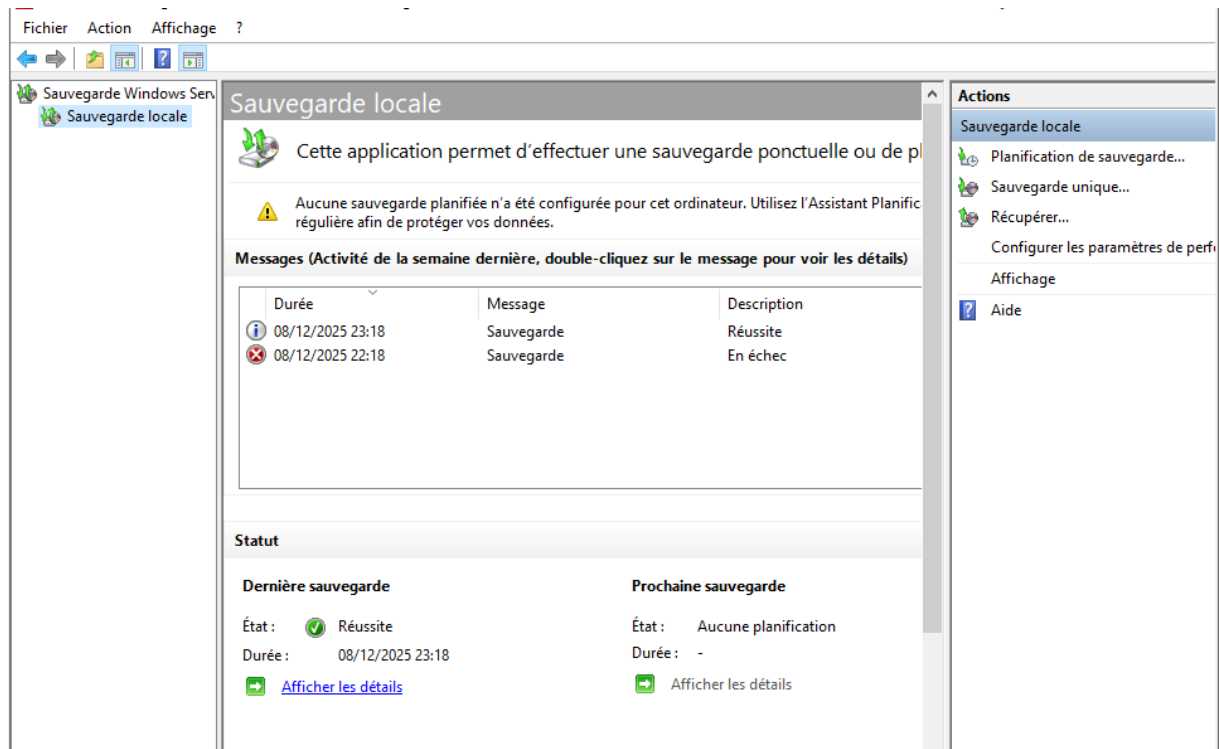
Fichier exclus : Aucun

Destination de sauvegarde : Backup (E:)

Option avancée : Sauvegarde de copie VSS

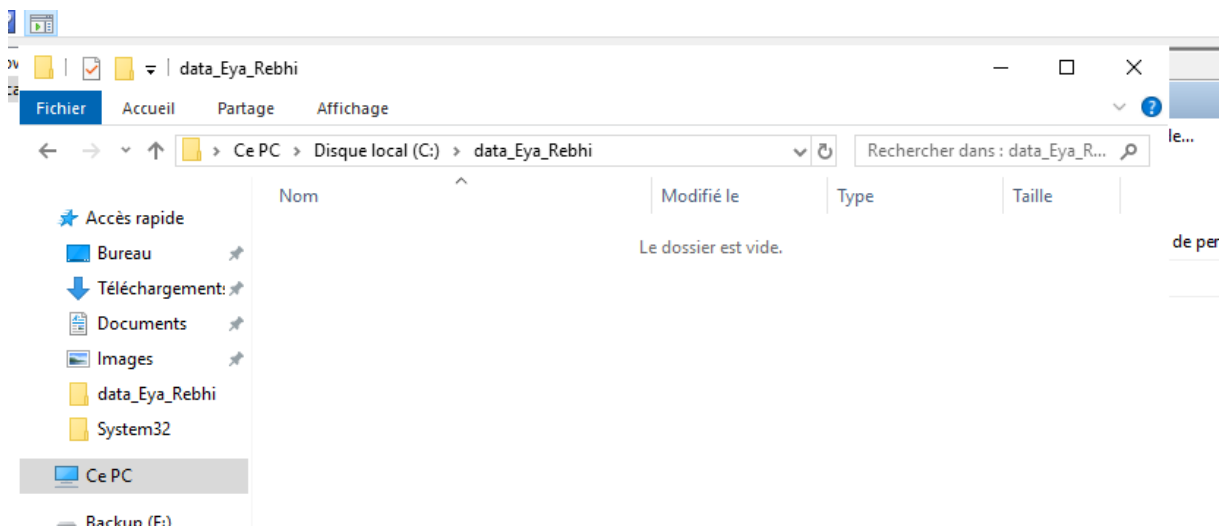
Éléments de sauvegarde

Nom
 C:\data_Eya_Rebhi



7) Supprimer le fichier texte (tester la restauration)

1. Ouvre C:\data_Eya_Rebhi.
2. Supprime test.txt.
3. Vide la corbeille (pour s'assurer qu'il est réellement supprimé).



8) Récupérer / Restaurer le dossier data_Eya_Rebhi à partir de la sauvegarde

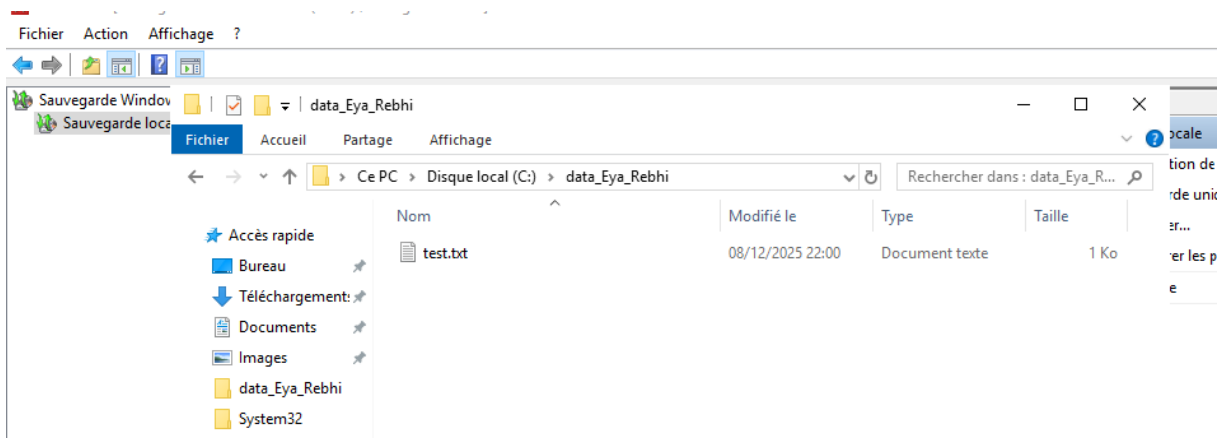
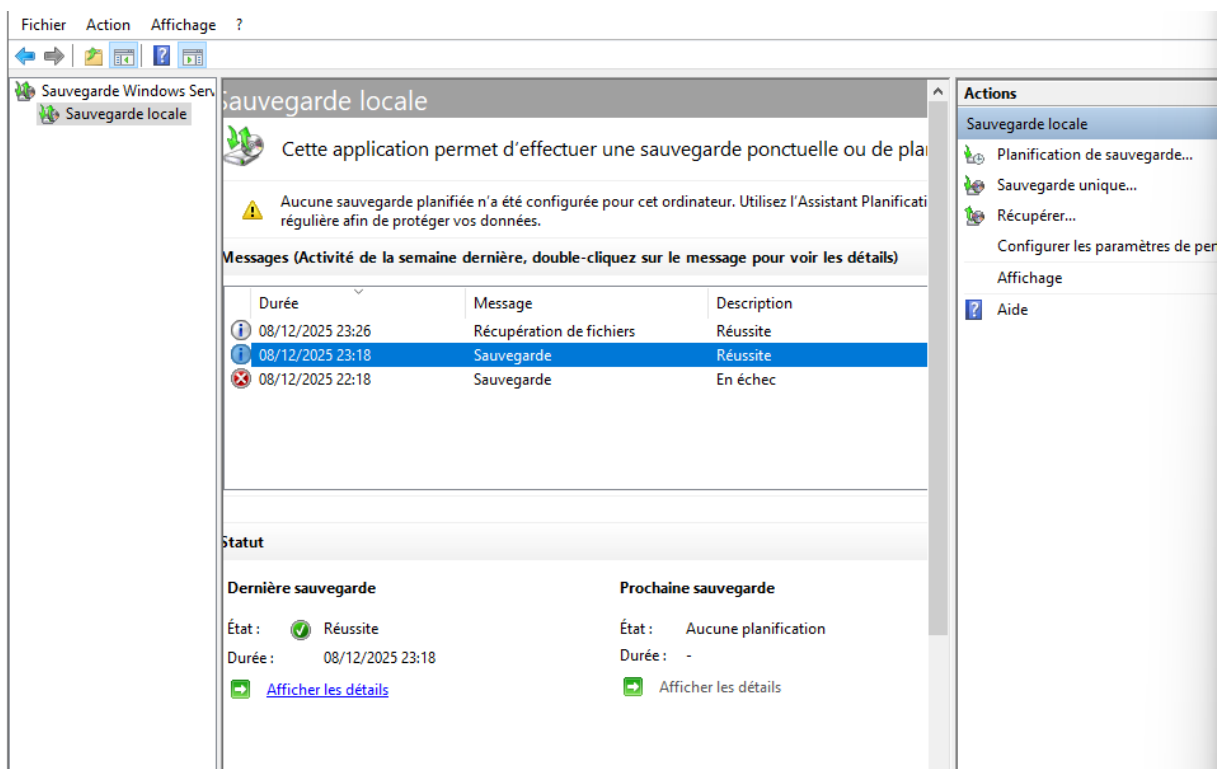
Restauration GUI

1. Ouvre Windows Server Backup → clique Récupérer... (Recover).
2. Source : This server → Suivant.
3. Sélectionne la date/point de sauvegarde (choisis la sauvegarde récente) → Suivant.

4. Type : Fichiers et dossiers (Files and Folders) → Suivant.
5. Parcourt et sélectionne C:\data_Eya_Rebhi ou uniquement test.txt si tu veux. → Suivant.
6. Recovery destination :
 - Original location (restauration à l'emplacement d'origine)
 - ou Alternate location (ex. C:\Recovered) si tu veux vérifier d'abord.
7. Clique Recover et attends la fin. Le message indiquera succès ou erreur.

Vérifier

- Va dans C:\data_Eya_Rebhi (ou le dossier alternatif) et vérifie que test.txt est revenu.



Pare-Feu Windows

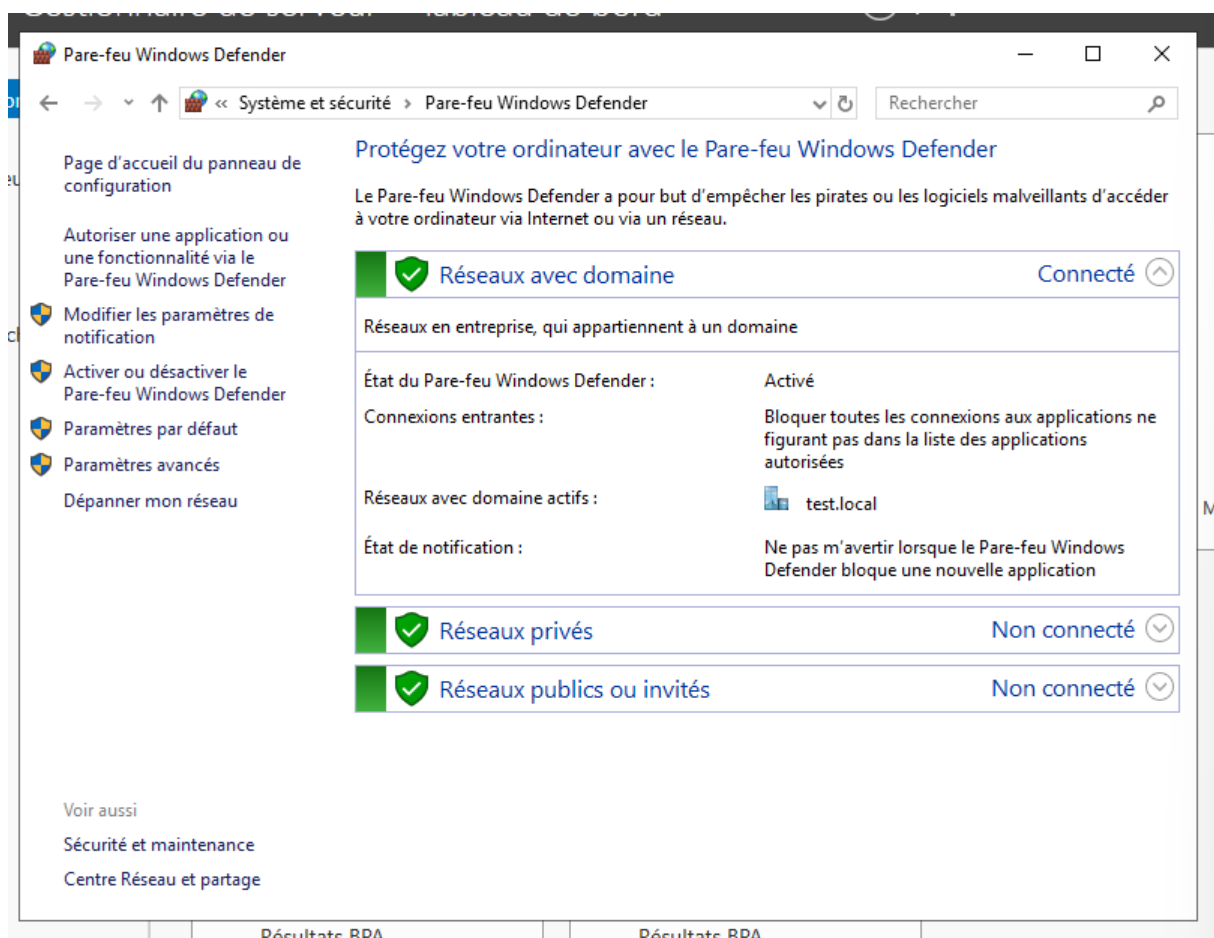
a) Vérifier l'état du Pare-Feu

1. Ouvre :

Panneau de configuration → Système et sécurité → Pare-feu Windows Defender

2. Vérifie que :

- Domain network → Activé
- Private network → Activé
- Public network → Activé



b) Créer une règle pour BLOQUER ICMP (ping)

ICMP = protocole utilisé par la commande ping.

Méthode GUI (graphiquement) :

1. Ouvre :

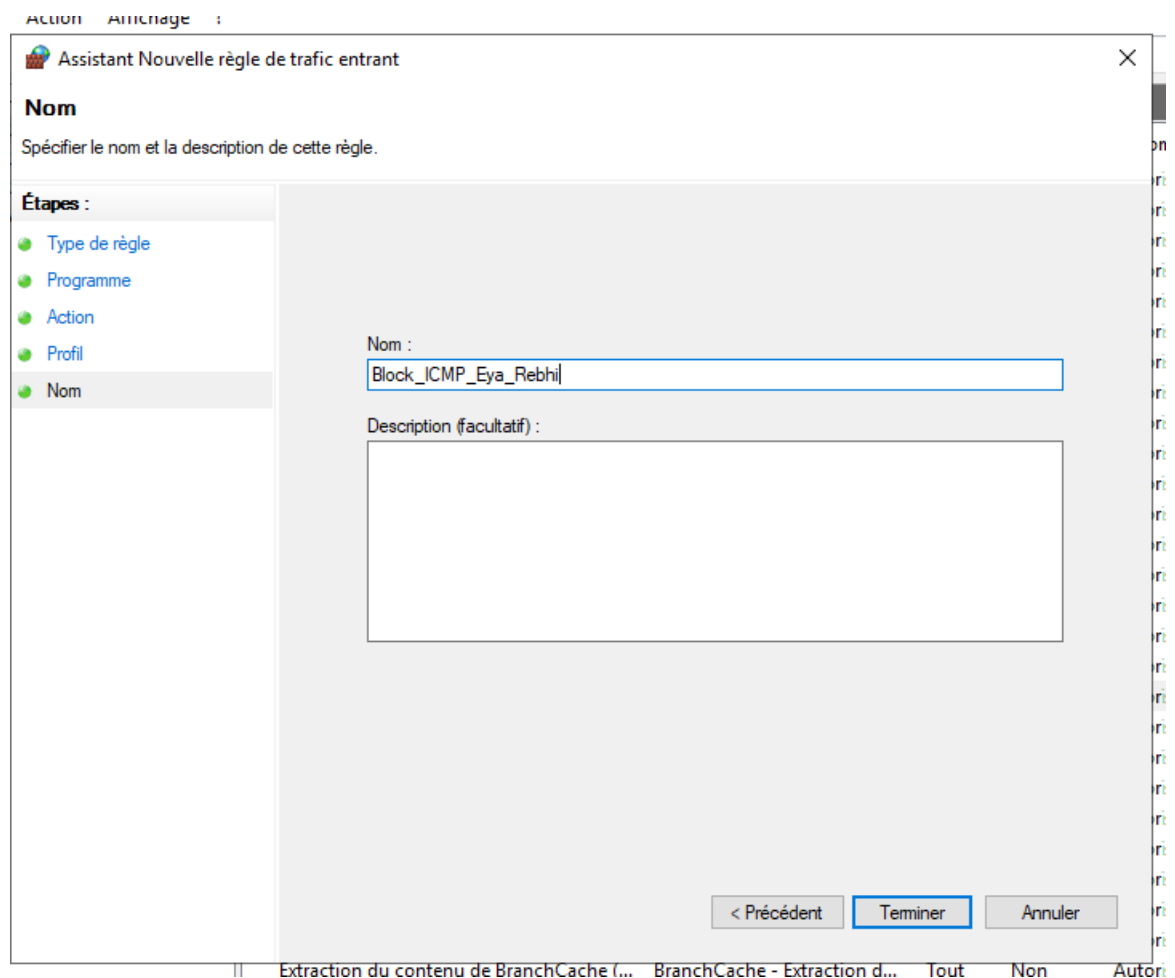
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées

2. Dans le menu gauche → Règles entrantes

3. À droite → Nouvelle règle...

4. **Type de règle : Personnalisée**
5. **Suivant → Programme : Tous les programmes**
6. **Suivant → Protocole :**
 - Choisir ICMPv4
7. **Suivant → Adresse IP : laisser comme par défaut**
8. **Action : Bloquer la connexion**
9. **Appliquer sur : Domaine + Privé + Public**
10. **Nom de la règle :**
BLOCK_ICMP_Eya_Rebhi

ACTION ATTACHAGE :



Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Action
- Profil
- Nom

Nom :

Block_ICMP_Eya_Rebhi

Description (facultatif) :

< Précédent Terminer Annuler

Extraction du contenu de BranchCache l... BranchCache - Extraction d... Tout Non Autori

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.96.142

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.96.142 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.96.142:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

C:\Users\Administrateur>
```

c) Créer une règle pour bloquer Google Chrome

1. Dans Règles sortantes
2. Nouvelle règle...
3. Type : Programme
4. Chemin du programme (Chrome) :
5. C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
6. Action : Bloquer la connexion
7. Nom :
BLOCK_CHROME_Eya_Rebhi

Test :

- Ouvre Chrome → pas de connexion internet
- Edge et Firefox fonctionnent normalement

d) Créer une règle pour bloquer TELNET

Port utilisé par Telnet : TCP 23

1. Règles entrantes → Nouvelle règle
2. Type : Port
3. Protocole : TCP
4. Ports locaux → 23
5. Bloquer la connexion
6. Nom :
BLOCK_TELNET_Eya_Rebhi

Test :

telnet IP_SERVEUR

→ connexion refusée

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☒ TCP
☐ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux
☒ Ports locaux spécifiques :
Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Nom :

Description (facultatif) :

< Précédent Terminer Annuler

```
C:\Users\Administrateur>telnet 192.168.1.10
Connexion à 192.168.1.10...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 23: Échec lors de la connexion
C:\Users\Administrateur>
```

e) Créer une règle pour bloquer FTP

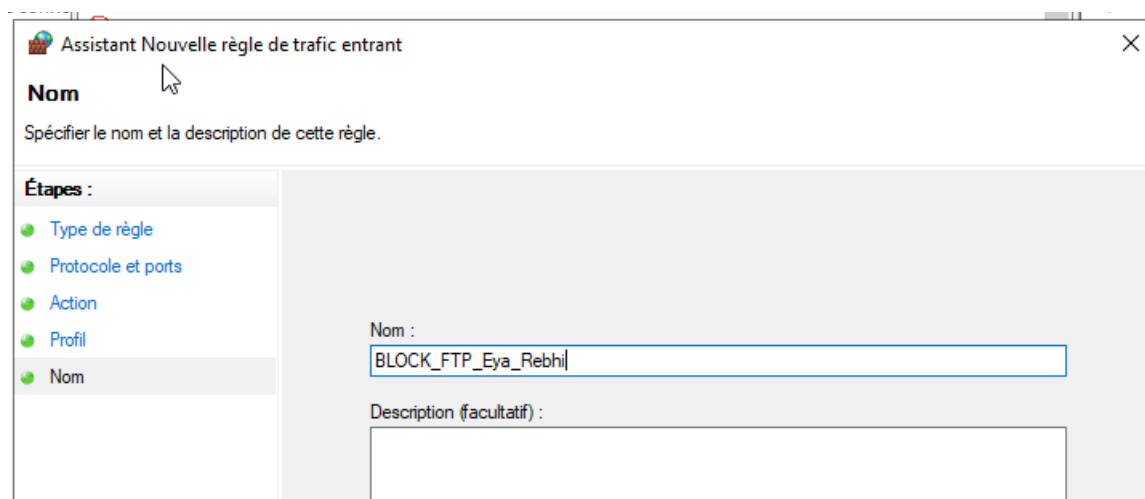
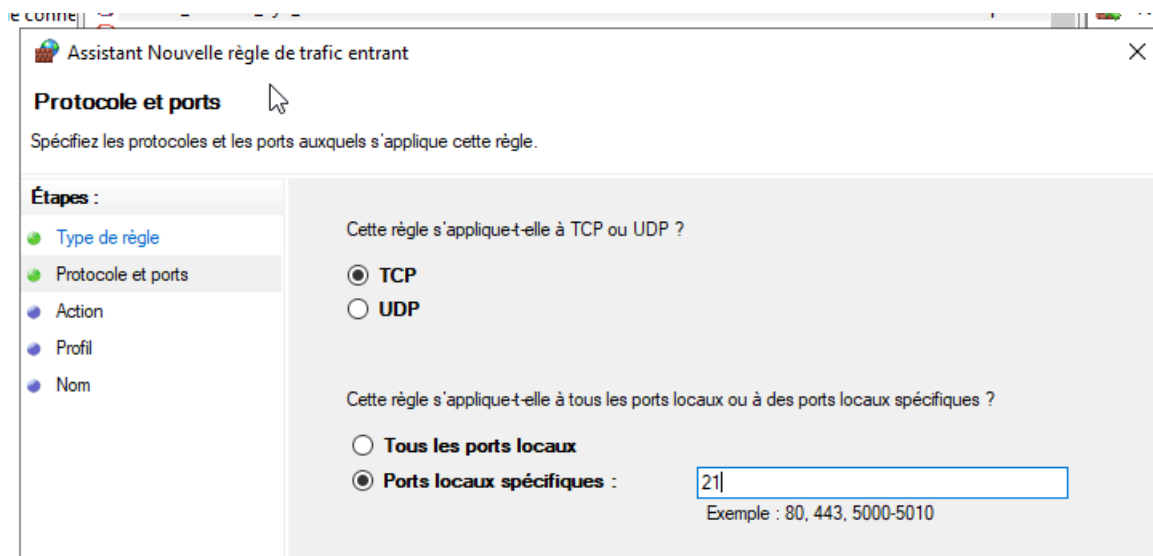
FTP utilise ports : 21 (commande)

À bloquer : TCP 21

1. Règles entrantes → Nouvelle règle
2. Type : Port
3. TCP → port local 21
4. Bloquer la connexion
5. Nom :
BLOCK_FTP_Eya_Rebhi

Test :

ftp IP_SERVEUR



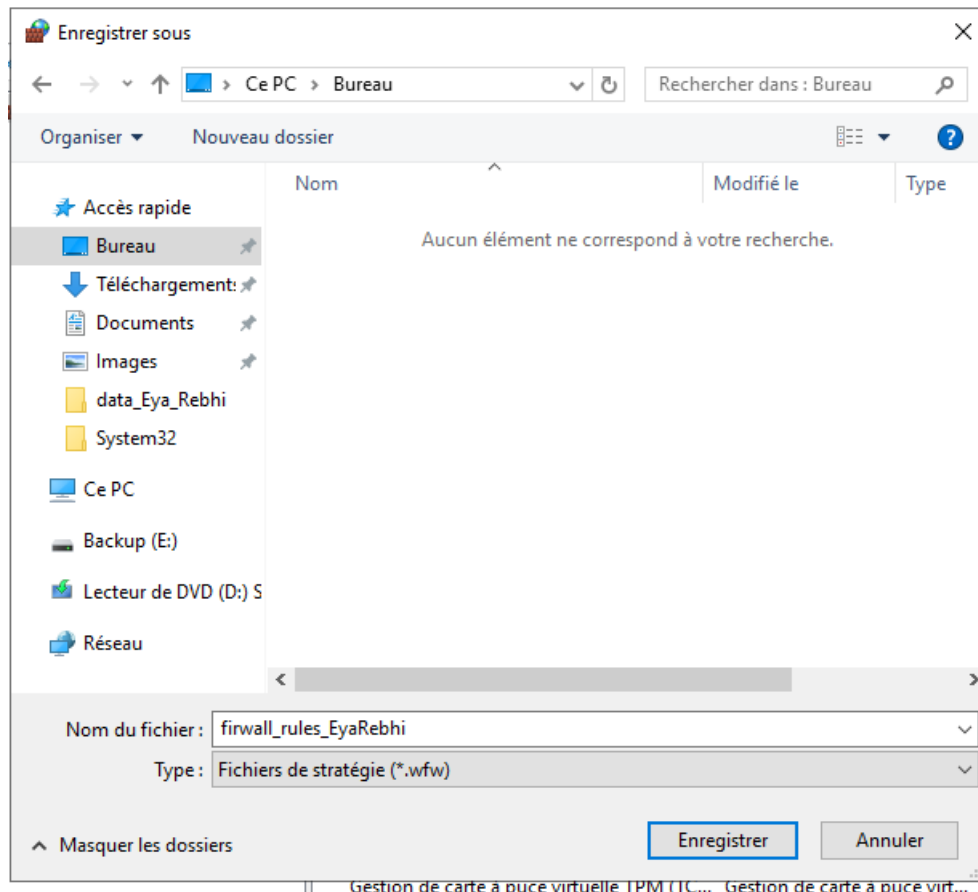
```
C:\Users\Administrateur>ftp 192.168.1.10
> ftp: connect :Délai de connexion dépassé
ftp>
```

f) Exporter les règles du Pare-feu

Pour sauvegarder toutes les règles :

1. Dans le panneau gauche → clic droit sur
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées
2. Choisir → Exporter la stratégie...
3. Enregistrer sous :

firewall_rules_Eya_Rebhi.wfw



g) Importer les règles du Pare-feu sur une autre machine

Sur la 2^e machine, ouvrir le pare-feu avancé

1. Démarrer → taper :
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées
2. Ouvrir l'application

Accéder au menu d'importation

1. Dans le menu de gauche, clic droit sur :
🔑 Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées sur la sécurité
2. Cliquer sur Importer une stratégie...

Importer ton fichier exporté

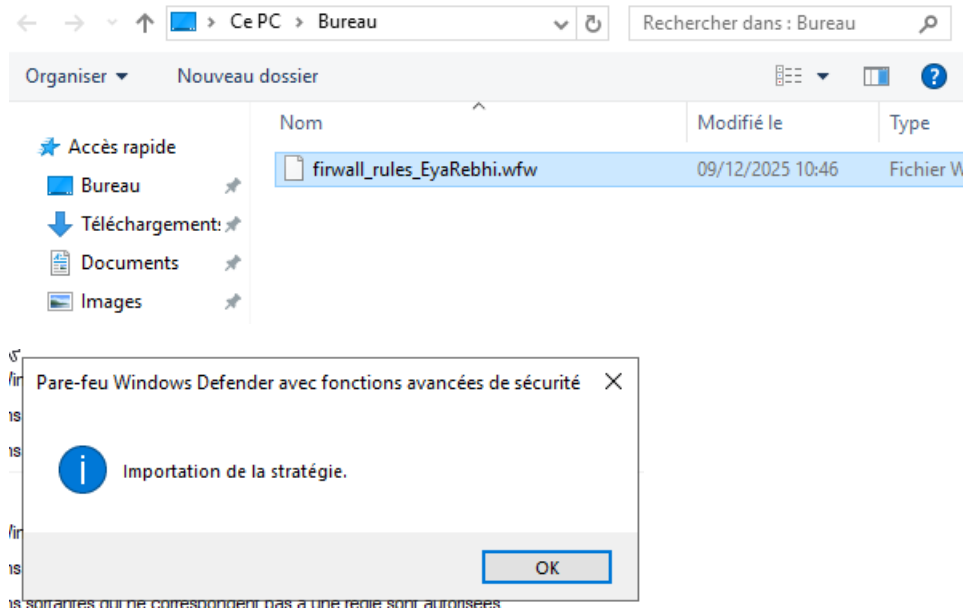
1. Une fenêtre s'ouvre → clique Parcourir

2. Sélectionne ton fichier :

firewall_rules_Eya_Rebhi.wfw

3. Clique sur Ouvrir

4. Valide en cliquant sur OK



Conclusion

Ce projet nous a permis d'acquérir des compétences pratiques solides en administration Windows Server 2019. Nous avons appris à gérer Active Directory, appliquer des stratégies de groupe, configurer un service DHCP et renforcer la sécurité du système grâce aux sauvegardes et au pare-feu.

Ces connaissances sont essentielles pour tout administrateur système et constituent une base importante pour la gestion sécurisée des infrastructures informatiques en entreprise.